

Lernziele Polymechaniker EFZ

Lernort Überbetriebliche Kurse (üK) · nach Semestern

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
Semester 1	5
5555 a Entwickeln von Produkten	5
5555 b Herstellen von Produkten	5
5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	9
Semester 2	12
5555 a Entwickeln von Produkten	12
5555 b Herstellen von Produkten	13
5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	16
5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	17
Semester 3	19
5555 a Entwickeln von Produkten	19
5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	20
5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	29
Semester 4	31
5555 a Entwickeln von Produkten	31
5555 b Herstellen von Produkten	33
5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	38
5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	40
Semester 5	42
5555 b Herstellen von Produkten	42
5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten	53
5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung	61

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Polymechaniker/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von Produkten 5555 a	Herstellen von Produkten 5555 b	Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten 5555 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 5555 d
Handlungskompetenzen			
a1 Produkte der MEM-Industrie skizzieren 5555 a.01 Pflicht	b1 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten 5555 b.01 Pflicht	c1 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten 5555 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld der MEM-Industrie planen 5555 d.01 Pflicht
a2 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen 5555 a.02 Pflicht	b2 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten 5555 b.02 Pflicht	c2 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie instand halten 5555 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren 5555 d.02 Pflicht
	b3 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen 5555 b.03 Pflicht	c3 Produkte der MEM-Industrie montieren 5555 c.03 Pflicht	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie auswerten 5555 d.03 Pflicht
	b4 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen 5555 b.04 Pflicht	c4 Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen 5555 c.04 Pflicht	d4 Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden 5555 d.04 Wahl
	b5 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen 5555 b.05 Wahl	c5 einfache automatisierte Anlagen zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie aufbauen und in Betrieb nehmen 5555 c.05 Wahl	d5 mechanische Produkte für einen MEM-Industriesektor prüfen und den Freigabeprozess einleiten 5555 d.05 Wahl
	b6 Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen 5555 b.06 Wahl	c6 Produkte der MEM-Industrie instand halten 5555 c.06 Wahl	d6 die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen 5555 d.06 Wahl
	b7 elektrische oder elektronische Komponenten fertigen und prüfen 5555 b.07 Wahl		d7 die fachliche Gesamtverantwortung für das Herstellen von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen 5555 d.07 Wahl
	b8 Roboter zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie einsetzen 5555 b.08 Wahl		d8 die fachliche Gesamtverantwortung für das Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten von Produkten eines MEM-Industriesektors übernehmen 5555 d.08 Wahl

Entwickeln von Produkten 5555 a	Herstellen von Produkten 5555 b	Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten 5555 c	Übernehmen von betrieblicher Verantwortung 5555 d
	b9 Arbeiten für die Produktion von Produkten der MEM-Industrie planen und vorbereiten 5555 b.09 Wahl		d9 Anlagen in der Serienproduktion eines MEM-Industrie-sektors überwachen und warten 5555 d.09 Wahl

Semester 1

5555 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5555 a.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 19	Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	1–4	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	1, 4	
LZ_9294	Sie beschreiben Prozesse.	1	
MEM 02 21	Sie gestalten beispielhafte Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.	1	
LZ_9476	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche für eine Dokumentationsform.	1	
LZ_9477	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Entscheidungsfindung für eine Dokumentationsform.	1	
LZ_9022	Sie erstellen die Dokumentation entsprechend der Vorgehenslogik der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche.	1	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
LZ_9300	Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.	1	

5555 b Herstellen von Produkten

Pflicht 5555 b.01 Arbeitsplatz und Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ihren Arbeitsplatz und die für die Fertigung eines Produktes notwendigen Maschinen einzurichten. Als Basis dienen ihnen die Auftragsdokumente und die erstellten Fertigungsunterlagen. Mit Hilfe dieser Unterlagen verschaffen sie sich einen Überblick über das zur Verfügung stehende Material. Fehlendes Material beschaffen sie sich in Absprache mit der verantwortlichen Person selbständig. Nach den Vorbereitungsarbeiten beginnen sie mit dem Einrichten des Arbeitsplatzes indem sie die Maschine in Betrieb nehmen und die Aufspannmittel montieren. Anschliessend besorgen sie sich die Prüfmittel und spannen die Werkzeuge ein oder erhalten diese schon fertig eingespannt von der Arbeitsvorbereitung. Nach Abschluss der Einrichtungsarbeiten starten sie mit der Fertigung oder informieren den Auftraggeber, dass der Arbeitsplatz bereit ist.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b1 06 (ÜK)	Sie nehmen die Maschine für die Fertigung in Betrieb.	1	
LZ_9847	Sie nehmen die Maschine in Betrieb und kontrollieren die Funktion.	1	
LZ_9748	Sie überprüfen die Schutzeinrichtungen an der gewählten Maschine.	1	
LZ_7342	Sie erläutern die Hauptbaugruppen von Werkzeugmaschinen.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b1 04 (üK)	Sie montieren die Spannmittel für die Fertigung und richten diese aus.	1	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	1	
LZ_9784	Sie spannen Spannmittel auf und richten diese gemäss Vorgaben aus.	1	
LZ_9977	Sie prüfen die Spannmittel auf Beschädigungen und testen die einwandfreie Funktion.	1	
PM b1 03 (üK)	Sie stellen aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen die notwendigen Werkzeuge für die Fertigung bereit.	1	
LZ_9734	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Werkzeuge aus.	1	
LZ_9831	Sie wählen aus einer Auswahl an Werkzeugaufnahmen die korrekte (evt. nach Vorgaben) aus.	1	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	1	
PM b1 05 (üK)	Sie stellen die Prüfmittel für die Fertigung bereit.	1	
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	1	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
LZ_9569	Sie benennen Mess- und Prüfmittel.	1	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	1	
PM b1 01 3-3 (üK)	Sie kontrollieren aufgrund der Auftragsdokumente und der Fertigungsunterlagen das Rohmaterial.	1	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	1	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	1	
PM b1 02 (üK)	Sie stellen unter Beachtung einer umweltgerechten Anwendung, Lagerung sowie Entsorgung die Hilfsstoffe für die Fertigung bereit.	1	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	

Pflicht 5555 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker bearbeiten ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Bearbeitung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen oder Messwerkzeuge fehlen, beschaffen sie sich diese in Absprache mit der verantwortlichen Person selber oder suchen nach einer alternativen Bearbeitungsform. Nach der Planung beginnen sie mit der Bearbeitung. Tauchen während der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 09	Sie wählen geeignete Handwerkzeuge oder handgeführte Maschinen für die Fertigung von Produkten aus.	1	
LZ_486	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1	
LZ_490	Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.	1	
LZ_9186	Sie stellen das Produkt mit den aus ihrem Berufsfeld üblichen Maschinen her.	1	
LZ_1789	Sie interpretieren die Grundsymbole für die Kennzeichnung der Bearbeitungsangaben.	1	
PM b2 05 (ÜK)	Sie fertigen Produkte mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.	1	
LZ_534	Sie erläutern die Maschinentypen und -merkmale der spanabhebenden Bearbeitung.	1	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1	
LZ_9191	Sie beurteilen die berechneten Resultate auf deren Plausibilität.	1	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	1	
LZ_5188	Sie unterscheiden je nach dem angewendeten Verfahren die erreichbaren Rauwerte Ra, die Sie erzielen können.	1	
LZ_9188	Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.	1	
LZ_1789	Sie interpretieren die Grundsymbole für die Kennzeichnung der Bearbeitungsangaben.	1	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	1	
LZ_5198	Sie entnehmen den Informationsinhalt einer technischen Zeichnung.	1	
LZ_9005	Sie interpretieren Normbezeichnungen von Werkstückkanten.	1	
LZ_9738	Sie legen den Werkstücknullpunkt aufgrund des zu fertigenden Bauteiles sowie den Fertigungsunterlagen (bspw. Zeichnung) fest.	1	
LZ_490	Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.	1	
LZ_486	Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen von Handwerkzeugen und handgeführten Maschinen.	1	
LZ_7344	Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidewerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 02 2-2 (üK)	Sie planen die Fertigung von Produkten und erstellen die Fertigungsunterlagen.	1	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	1	
LZ_850	Sie erstellen den Arbeitsplan zur Herstellung des Werkstücks anhand der Zeichnung.	1	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	1	
LZ_38	Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.	1	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	1	
LZ_9330	Sie erstellen mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	1	
LZ_694	Sie erläutern technische Dokumente und unterscheiden deren Informationsgehalt in den Grundzügen.	1	
LZ_7556	Sie bestimmen die Technologiedaten und stellen diese an der Werkzeugmaschine ein oder übernehmen sie in das CNC-Programm.	1	
PM b2 01 3-3 (üK)	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	1	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	1	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	1	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	1	
PM b2 01 2-3 (üK)	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente.	1, 5	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	1, 5	
LZ_9294	Sie beschreiben Prozesse.	1	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	1	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	1	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
LZ_9472	Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.	1	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	1	
PM b2 10	Sie wählen geeignete Prüfmittel aus.	1	
LZ_7837	Sie benennen und unterscheiden Messmittel.	1	
LZ_8221	Sie benennen und unterscheiden Lehren.	1	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	1	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	
LZ_9569	Sie benennen Mess- und Prüfmittel.	1	

5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5555 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente und schaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern beschafft. Sie organisieren die notwendigen Prüfwerkzeuge und stellen die Dokumentation der Prüfergebnisse sicher. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Sie sichern den Arbeitsplatz ab oder visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–5	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1, 4	
LZ_9734	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Werkzeuge aus.	1	
LZ_9793	Sie wählen die für die Herstellung notwendigen Spannmittel aus.	1	
LZ_9898	Sie wählen notwendige Komponenten / Bauteile oder sonstiges Material aus.	1	
LZ_8184	Sie montieren und richten Werkzeuge unter Berücksichtigung der Werkstoffe und der Bearbeitungsart.	1	
LZ_388	Sie erläutern den Begriff Hilfsstoffe.	1	
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–5	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–5	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1, 4–5	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 03 (ÜK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1–3, 5	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	1	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	1	
LZ_9986	Sie beurteilen Werkzeuge und Arbeitsgeräte hinsichtlich ihres Zustandes und Verschleisses.	1	
MEM 11 03 (ÜK)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1–4	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	1–4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 3–4	
LZ_9073	Sie können relevante Abschnitte in Datenblättern und Inhaltsangaben identifizieren, die Informationen zu gefährlichen Stoffen und Sicherheitshinweisen enthalten.	1	
LZ_235	Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.	1, 3	
LZ_234	Sie erklären die Gefahrensymbole von Gefahrenstoffen.	1	
LZ_242	Sie zeigen Gefahren auf, die im Umgang mit gefährlichen Stoffen entstehen können.	1, 3	
LZ_243	Sie nennen die Wirkungsarten von gefährlichen Stoffen.	1	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1	
MEM 11 05 1-2 (ÜK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1–4	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1, 3	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	
MEM 11 04 (ÜK)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1–4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 3	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	1	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9527	Sie beurteilen unterschiedliche Hilfsstoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	
MEM 11 05 2-2 (üK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1–4	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	1	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	1	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	1	
MEM 05 13	Sie bewirtschaften auftragsbezogene Materialien, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	1, 3	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	1	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	1	
LZ_9704	Sie beschaffen anhand von Stück- oder Materiallisten notwendige Komponenten wie beispielsweise Schrauben, Muttern, Unterlagsscheiben, Federringe usw. und stellen diese bereit.	1	

Semester 2

5555 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5555 a.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 19	Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	1–4	
LZ_9300	Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.	2	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	2	
LZ_9305	Sie modellieren einfache Prozesse.	2	
MEM 02 18	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit beispielhaft nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.	2–4	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	2	
LZ_9437	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	2	

Pflicht 5555 a.02 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 02 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	2–4	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	2–4	
LZ_1772	Sie ordnen die Masse gemäss den Normen an.	2–3	
MEM 06 03 (ÜK)	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	2–4	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	2–4	
LZ_1772	Sie ordnen die Masse gemäss den Normen an.	2	
LZ_9472	Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.	2	
MEM 06 01 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien in der Planung anwendungsspezifisch ein.	2–4	
LZ_881	Sie schlagen Normbezeichnungen von Werkstoffen nach und deuten sie.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_901	Sie interpretieren die im Beruf gebräuchlichen Symbole und wenden diese korrekt an.	2	
LZ_9877	Sie setzen Normen und Richtlinien in der Planung ein.	2	
MEM 07 05 (ÜK)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	2–4	
LZ_9179	Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen.	2–4	
LZ_9751	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	2	

5555 b Herstellen von Produkten

Pflicht 5555 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker bearbeiten ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Bearbeitung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen oder Messwerkzeuge fehlen, beschaffen sie sich diese in Absprache mit der verantwortlichen Person selber oder suchen nach einer alternativen Bearbeitungsform. Nach der Planung beginnen sie mit der Bearbeitung. Tauchen während der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b4 04 (ÜK)	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	2, 4	
LZ_7528	Sie beurteilen Drehwerkzeuge hinsichtlich ihres Zustandes und Verschleisses.	2	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_9460	Sie interpretieren geometrische Allgmeintoleranzen.	2	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	2	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	2	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	2	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	2	
LZ_9832	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	2	
PM b4 05 (ÜK)	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	2, 4	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2, 4	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	2, 4	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	2	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	2	

Pflicht 5555 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen- und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren diese. Wird das Produkt auf einer CNC-Maschine gefertigt, sind sie auch für deren Programmierung verantwortlich. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Je nach Bedarf beschaffen sie in Absprache mit der verantwortlichen Person neue Werkzeuge, Spannmittel und Messmittel. Während der Fertigung werden laufend Optimierungsmassnahmen evaluiert, vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b3 01 (üK)	Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die Fertigung von Produkten.	2, 4	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	2, 4	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	2	
PM b3 02 2-2 (üK)	Sie bestimmen und berechnen Technologiedaten für die Fertigung.	2, 4	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	2, 4	
PM b3 20 3-3 (üK)	Sie führen Reststoffe dem Recycling oder einer umweltgerechten Entsorgung zu.	2, 4	
LZ_9706	Sie entsorgen und rezyklieren umweltgerecht.	2	
PM b3 03 3-3 (üK)	Sie fertigen einfache Produkte mit konventionellen Fertigungsverfahren.	2	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_7591	Sie drehen tolerierte Durchmesser innerhalb der geforderten Toleranz.	2	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	2	
LZ_7534	Sie setzen vorgegebene Spannmittel für Drehwerkzeuge ein.	2	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_7581	Sie drehen Aussenkonturen.	2	
LZ_7609	Sie stechen Werkstücke ein und ab.	2	
LZ_7654	Sie schneiden Innengewinde mit Gewindebohrer.	2	
LZ_8192	Sie drehen Aussenkonturen nach Vorgaben.	2	
LZ_8205	Sie schneiden Aussengewinde mit Schneideisen.	2	
LZ_8209	Sie drehen Innenkonturen.	2	
LZ_9186	Sie stellen das Produkt mit den aus ihrem Berufsfeld üblichen Maschinen her.	2	
LZ_11272	Sie beurteilen Fräswerkzeuge hinsichtlich ihres Zustandes und Verschleisses.	2	
LZ_7732	Sie fräsen Taschen, Absätze und Nuten.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7740	Sie fräsen Werkstücke eben, winklig und parallel.	2	
PM b3 03 2-3 (üK)	Sie fertigen anspruchsvolle Produkte mit konventionellen Fertigungsverfahren.	2	
LZ_7591	Sie drehen tolerierte Durchmesser innerhalb der geforderten Toleranz.	2	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	2	
LZ_7534	Sie setzen vorgegebene Spannmittel für Drehwerkzeuge ein.	2	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_7581	Sie drehen Aussenkonturen.	2	
LZ_7609	Sie stechen Werkstücke ein und ab.	2	
LZ_8209	Sie drehen Innenkonturen.	2	
LZ_9753	Sie schneiden Aussen- und Innengewinde mit dem Gewindedrehstahl.	2	
LZ_7732	Sie fräsen Taschen, Absätze und Nuten.	2	
LZ_7740	Sie fräsen Werkstücke eben, winklig und parallel.	2	

Pflicht 5555 b.04 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker prüfen Produkte während des Produktionsprozesses. Dabei wenden sie objektive und subjektive Prüfverfahren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Unterlagen konzentrieren sie sich auf die Toleranzen und überlegen sich, welche Toleranz mit welchem Messverfahren und welchem Messmittel geprüft werden kann. Dabei gilt es interne Vorgaben und Prüfprozesse zu berücksichtigen. Für die Prüfung mit kalibrierten Mess- und Prüfmitteln unterbrechen sie den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen leiten sie umgehend Massnahmen zur Korrektur ein. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach entscheiden sie in Absprache mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss entsorgt werden müssen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b4 16 2-3 (üK)	Sie überprüfen die vorbereiteten Lehren auf Vollständigkeit und Richtigkeit.	2, 4	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	2, 4	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	2, 4	
PM b4 11	Sie planen die Kontrolle entlang des Produktionsprozesses unter Berücksichtigung der Toleranzen und Normen.	2, 4	
LZ_9832	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	2	
LZ_9916	Sie planen die Kontrolle unter Berücksichtigung der Toleranzen und Normen.	2	
PM b4 17 2-3 (üK)	Sie überprüfen die vorbereiteten Messmittel auf Vollständigkeit und Genauigkeit und kalibrieren sie wenn nötig.	2, 4	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	2, 4	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	2, 4	
LZ_9276	Sie bestimmen die Kalibrierungseinstellungen.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b4 15	Sie erkennen Abweichungen, markieren fehlerhafte Produkte und besprechen das weitere Vorgehen mit der zuständigen Person.	2, 4	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	2	
LZ_9972	Sie markieren fehlerhafte Produkte und besprechen das weitere Vorgehen.	2	
PM b4 16 3-3 (üK)	Sie setzen die vorbereiteten Lehren ein.	2	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	2	
LZ_899	Sie interpretieren und prüfen Formtoleranzen (Geradheit, Ebenheit, Zylindrizität, Rundheit) und Richtungstoleranzen (Parallelität, Rechtwinkligkeit, Neigung).	2	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	2	
LZ_7849	Sie überprüfen Funktionen wie das Zusammenpassen der Werkstücke, das Einhalten vorgeschriebener Spalte und Abstände, sowie das Überprüfen von Winkeln zueinander.	2	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	2	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	2	
PM b4 17 3-3 (üK)	Sie setzen die vorbereiteten Messmittel ein.	2	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	2	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	2	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	2	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	2	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	2	

5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5555 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente und schaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern beschafft. Sie organisieren die notwendigen Prüfwerkzeuge und stellen die Dokumentation der Prüfergebnisse sicher. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Sie sichern den Arbeitsplatz ab oder visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 02 (üK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	2, 4	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	2	
LZ_9870	Sie wählen Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	2	
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–5	
LZ_9975	Sie lassen ökologische Aspekte einfließen.	2	
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–5	
LZ_60	Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.	2	
MEM 05 03 (ÜK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1–3, 5	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	2	
MEM 11 03 (ÜK)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1–4	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	1–4	
LZ_9805	Sie setzen die Vorgaben im Umfeld zur Arbeitssicherheit ein.	2	
MEM 11 05 1-2 (ÜK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1–4	
LZ_9756	Sie halten die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	2–3	
MEM 11 04 (ÜK)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1–4	
LZ_9768	Sie dokumentieren nach gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben die Einhaltung von Massnahmen des Umweltschutzes.	2–3	
MEM 11 05 2-2 (ÜK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1–4	
LZ_9437	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	2	

5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5555 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 08	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	2–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	2–4	
LZ_9943	Sie setzen die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	2	

Semester 3

5555 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5555 a.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 19	Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	1–4	
LZ_9303	Sie beschreiben Prozesse.	3	
LZ_9472	Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.	3	
MEM 02 18	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit beispielhaft nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.	2–4	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	3–4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	3–4	
LZ_9163	Sie archivieren Dokumente unter Einhaltung der Vorgaben der Firma.	3–4	

Pflicht 5555 a.02 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 02 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	2–4	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	2–4	
LZ_1772	Sie ordnen die Masse gemäss den Normen an.	2–3	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	3	
MEM 06 03 (ÜK)	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	2–4	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	2–4	
MEM 06 01 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien in der Planung anwendungsspezifisch ein.	2–4	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	3–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	3	
LZ_1772	Sie ordnen die Masse gemäss den Normen an.	3	
MEM 07 05 (ÜK)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	2–4	
LZ_9179	Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen.	2–4	
LZ_9180	Sie nennen die Richtlinien und das Verhalten gegen Cyberangriffe.	3–4	
LZ_9181	Sie wenden die vorgegebene Software gegen Cyberangriffe an.	3–4	
LZ_9880	Sie erkennen und beschreiben digitale Gefahren am Arbeitsplatz.	3	
LZ_9752	Sie zählen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von digitalen Gefahren bei der Benutzung von Arbeitsmitteln auf.	3	
LZ_9182	Sie erkennen mögliche aktuelle Cyberbedrohungen.	3	

5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5555 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente und schaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern beschafft. Sie organisieren die notwendigen Prüfwerkzeuge und stellen die Dokumentation der Prüfergebnisse sicher. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Sie sichern den Arbeitsplatz ab oder visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–5	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	3, 5	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	3, 5	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	3, 5	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	3, 5	
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–5	
LZ_5006	Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen.	3–4	
LZ_9538	Sie unterscheiden verschiedene effizient eingesetzte Ressourcen.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9539	Sie benennen den Einsatz von effizient eingesetzten Ressourcen.	3	
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–5	
LZ_9909	Sie organisieren und richten ihren Arbeitsplatz gemäss Montageauftrag ein und berücksichtigen dabei die Aspekte Ergonomie, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.	3	
MEM 05 03 (ÜK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1–3, 5	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	3	
LZ_9946	Sie sind im Umgang mit Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Verbrauchsgütern der Montagetechnik vertraut und gewährleisten eine korrekte Pflege und Wartung.	3	
MEM 11 03 (ÜK)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1–4	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	1–4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 3–4	
LZ_235	Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.	1, 3	
LZ_242	Sie zeigen Gefahren auf, die im Umgang mit gefährlichen Stoffen entstehen können.	1, 3	
LZ_9151	Sie bauen sicherheitsrelevante Komponenten nach Vorgaben an.	3	
LZ_9863	Sie stellen die Einhaltung der Arbeitssicherheit in ihrem Arbeitsumfeld sicher.	3	
LZ_9173	Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an.	3	
LZ_238	Sie wenden die Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen fach- und umweltgerecht an und kümmern sich um ihre Wiederverwertung sowie Entsorgung.	3	
MEM 11 05 1-2 (ÜK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1–4	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	1, 3	
LZ_9756	Sie halten die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	2–3	
MEM 11 04 (ÜK)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1–4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 3	
LZ_9768	Sie dokumentieren nach gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben die Einhaltung von Massnahmen des Umweltschutzes.	2–3	
LZ_9863	Sie stellen die Einhaltung der Arbeitssicherheit in ihrem Arbeitsumfeld sicher.	3	
LZ_9839	Sie erläutern die Vorgaben von Arbeitssicherheit und Umweltschutz in ihrem Betrieb.	3	
MEM 11 05 2-2 (ÜK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9839	Sie erläutern die Vorgaben von Arbeitssicherheit und Umweltschutz in ihrem Betrieb.	3	
LZ_9768	Sie dokumentieren nach gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben die Einhaltung von Massnahmen des Umweltschutzes.	3	
LZ_9756	Sie halten die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	3	
MEM 05 13	Sie bewirtschaften auftragsbezogene Materialien, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	1, 3	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	3	
LZ_9927	Sie weisen in ihrer Zuständigkeit für die Bewirtschaftung von auftragsbezogenem Material und Ersatzteilen diese zu und stellen diese bereit.	3	
LZ_9386	Sie nennen die Datenquellen zur Informationsbeschaffung.	3	
LZ_1073	Sie lesen und interpretieren Spezifikationen für die Beschaffung und Fabrikation von Anlagen.	3	
PM c1 13	Sie beurteilen die Machbarkeit des Auftrages mit dem zugewiesenen Arbeitsplatz und der zur Verfügung stehenden Infrastruktur.	3	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3	
LZ_9197	Sie planen einen Montageablauf.	3	
LZ_9196	Sie planen einen Montageablauf und setzen ihn korrekt um.	3	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	3	
LZ_9336	Sie beurteilen den strukturierten Aufbau von beispielhaften Baugruppen.	3	
LZ_9332	Sie beurteilen die gebräuchlichsten Maschinenelemente.	3	
PM c1 03 2-3 (üK)	Sie organisieren das notwendige Material, die Werkzeuge, die Hilfsmittel und die Schutzausrüstung gemäss Planung.	3	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	3	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	3	
LZ_1815	Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.	3	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	3	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	3	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	3	
LZ_946	Sie beschreiben mechanische Bauelemente wie Wälz- und Gleitlager, Wellen-Naben-Verbindungen, Zahnräder, Riemen- und Kettentriebe sowie deren Elemente.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c1 04 2-2 (üK)	Sie richten den Arbeitsplatz für die Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie ein.	3	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	3	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	3	
LZ_926	Sie unterscheiden Schrauben, Muttern, Stifte, Bolzen, Keile und Sicherungselemente nach Form und Anwendung.	3	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	3	
LZ_9002	Sie beurteilen das Montagefeld korrekt und schützen wenn notwendig umliegende Personen oder Komponenten.	3	
PM c1 03 3-3 (üK)	Sie kontrollieren das bereitgestellte Material, die Werkzeuge, die Hilfsmittel und die Schutzausrüstung auf Vollständigkeit gemäss Planung.	3	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	3	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	3	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	3	
PM c1 06 (üK)	Sie stellen die Prüfmittel für die Montage bereit.	3	
LZ_9197	Sie planen einen Montageablauf.	3	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	3	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	3	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	3	
PM c1 12	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente sowie den dazugehörigen Montageunterlagen und Inbetriebnahme- oder Instandhaltungsdokumentationen.	3	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	3	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	3	
LZ_7788	Sie benennen Verbindungselemente und -techniken und beschreiben deren Anwendungen.	3	
LZ_7793	Sie unterscheiden Maschinen, Geräte, Hilfsmittel und Hilfsstoffe zur Herstellung von lösbaren Verbindungen.	3	
LZ_9199	Sie beschreiben und benennen die für ihren Verwendungszweck benötigten Maschinenelemente.	3	
LZ_9450	Sie beschreiben aufgrund der Zeichnungsspezifikation die Funktion von Produkten.	3	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	3	

Pflicht 5555 c.03 Produkte der MEM-Industrie montieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker montieren Baugruppen, Geräte oder Maschinen aus Einzelkomponenten zusammen. Die Informationen für das Zusammenbauen zu Produkten der MEM-Industrie entnehmen sie den Auftragsdokumenten, die sie von der Arbeitsvorbereitung erhalten. Nach dem Studium der Dokumente überprüfen sie die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials, übernehmen den eingerichteten Montagearbeitsplatz und machen sich mit der bereitgestellten Infrastruktur, den Montagewerkzeugen und -vorrichtungen sowie der Schutzausrüstung vertraut. Nachdem sie die Funktion des fertig zusammengebauten Produktes und die geforderten Prüfkriterien, sowie die Form des Dokumentierens, geklärt haben, kontrollieren sie die zur Verfügung stehenden Prüfmittel. Nun montieren sie die Komponenten zusammen und prüfen bestimmte Masse und Funktionen. Bei Problemen, die sie nicht in eigener Kompetenz lösen können, ziehen sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber bei. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 18	Sie verschlauchten die Betriebsmittel nach Pneumatikschema.	3	
LZ_5728	Sie erarbeiten, bauen auf und prüfen Steuerungen.	3	
LZ_6785	Sie erarbeiten einfache Steuerungen.	3	
LZ_7474	Sie beschreiben die Wirkungsweise und Funktion eines Verdichters.	3	
LZ_7475	Sie beschreiben die Wirkungsweise und Funktion einer Wartungseinheit.	3	
LZ_9372	Sie stellen die Arbeits-, Zusatz-, Stell-, Verarbeitungs-, Eingabe- und Versorgungselemente gemäss Norm dar.	3	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	3	
LZ_7875	Sie benennen pneumatische Bauelemente wie Zylinder und Ventile.	3	
LZ_9371	Sie zeichnen Funktionsdiagramme anhand einer Beschreibung.	3	
LZ_9004	Sie entwickeln gemäss dem Weg-Schritt-Diagramm elektropneumatische Schaltungen.	3	
LZ_9370	Sie wenden UND und ODER sowie Signalverzweigungen im Funktionsdiagramm richtig an.	3	
LZ_9014	Sie setzen elektrisch betätigte pneumatische Stellventile ein um ein Zylinder korrekt zu steuern.	3	
LZ_9369	Sie unterscheiden Funktions- und Signallinien.	3	
LZ_9362	Sie realisieren steuerungstechnisch die Schritte des Funktionsdiagramms in der elektropneumatischen Schaltung.	3	
LZ_9368	Sie interpretieren Funktionsdiagramme und können den Ablauf inkl. den Abhängigkeiten erklären.	3	
LZ_9359	Sie setzen speichernde Bausteine in elektropneumatischen Schaltungen ein.	3	
LZ_9360	Sie erfassen die Positionen der Zylinder mit Endschaltern.	3	
AU b1 09	Sie setzen pneumatische Betriebsmittel anhand ihrer Funktion ein.	3	
LZ_1083	Sie interpretieren Pneumatikschaltpläne.	3	
LZ_9014	Sie setzen elektrisch betätigte pneumatische Stellventile ein um ein Zylinder korrekt zu steuern.	3	
PM c3 15 1-2	Sie planen den Arbeitsablauf einer Montage.	3	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	3	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	3	
LZ_9197	Sie planen einen Montageablauf.	3	
LZ_926	Sie unterscheiden Schrauben, Muttern, Stifte, Bolzen, Keile und Sicherungselemente nach Form und Anwendung.	3	
LZ_9199	Sie beschreiben und benennen die für ihren Verwendungszweck benötigten Maschinenelemente.	3	
LZ_9200	Sie setzen die Maschinenelemente korrekt im Montageablauf ein.	3	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	3	
PM c3 14 (üK)	Sie kontrollieren und ergänzen wenn notwendig den bereitgestellten Montagearbeitsplatz, die zur Verfügung stehende Infrastruktur, sowie das bereitgestellte Material, die Montagewerkzeuge und -vorrichtungen.	3	
LZ_1815	Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.	3	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	3	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	3	
PM c3 04 (üK)	Sie montieren Bauteile zu Baugruppen oder Maschinen.	3, 5	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3, 5	
LZ_9198	Sie setzen einen Montageablauf korrekt um.	3, 5	
LZ_9526	Sie setzen unterschiedliche Werkstoffe sowie Verfahren gemäss den Anforderungen in der Montagetechnik ein.	3, 5	
LZ_7892	Sie montieren form- und kraftschlüssige Wellen-Naben-Verbindungen, wie beispielsweise Federkeile und Spannhülsen.	3, 5	
LZ_7893	Sie montieren Riemen- oder Kettentriebe und stellen die Spannung von Riemen oder Ketten ein.	3, 5	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	3, 5	
LZ_7897	Sie richten Baugruppen aus und verstiften sie.	3, 5	
LZ_7796	Sie verschrauben und sichern Bauteile.	3, 5	
LZ_7849	Sie überprüfen Funktionen wie das Zusammenpassen der Werkstücke, das Einhalten vorgeschriebener Spalte und Abstände, sowie das Überprüfen von Winkeln zueinander.	3, 5	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	3, 5	
LZ_926	Sie unterscheiden Schrauben, Muttern, Stifte, Bolzen, Keile und Sicherungselemente nach Form und Anwendung.	3, 5	
LZ_8100	Sie wenden Verbindungsarten von Werkstücken für die Endmontage an.	3, 5	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	3, 5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9829	Sie bewerten die Vorgaben kontinuierlich während des gesamten Montageprozesses um sicherzustellen, dass die festgelegten Kriterien und Anforderungen erfüllt werden.	3	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	3, 5	
PM c3 06 (ÜK)	Sie erkennen Abweichungen bei der Montage, bewerten deren Auswirkungen und beheben sie.	3	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	3	
LZ_9744	Sie kontrollieren die bereits erfolgten Montageschritte, werten die Messergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	3	
LZ_9829	Sie bewerten die Vorgaben kontinuierlich während des gesamten Montageprozesses um sicherzustellen, dass die festgelegten Kriterien und Anforderungen erfüllt werden.	3	
PM c3 15 2-2	Sie kontrollieren anhand der Unterlagen den vorgegebenen Arbeitsablauf einer Montage.	3	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3	
LZ_9873	Sie kontrollieren den vorgegebenen Arbeitsablauf anhand vorhandener Dokumentationen.	3	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	3	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	3	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	3	
PM c3 05 2-2 (ÜK)	Sie prüfen vorgegebene Masse und Funktionen und dokumentieren die Prüfergebnisse.	3	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	3	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	3	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	3	
LZ_7849	Sie überprüfen Funktionen wie das Zusammenpassen der Werkstücke, das Einhalten vorgeschriebener Spalte und Abstände, sowie das Überprüfen von Winkeln zueinander.	3	
LZ_899	Sie interpretieren und prüfen Formtoleranzen (Geradheit, Ebenheit, Zylindrizität, Rundheit) und Richtungstoleranzen (Parallelität, Rechtwinkligkeit, Neigung).	3	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	3	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	3	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	3	

Pflicht 5555 c.04 Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen

Polymechnikerinnen und Polymechniker nehmen fertig montierte Baugruppen, Geräte oder Maschinen kostenbewusst und umweltschonend in Betrieb. Sie erhalten vom der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammen mit den Auftragsdokumenten die Anleitungen zur Inbetriebnahme, die auch in englischer Sprache vorliegen können, sowie die Prüfprotokolle und Beschreibungen der Rahmenbedingungen. Zuerst studieren sie die Unterlagen und überprüfen das zur Inbetriebnahme bereitstehende Produkt. Anschließend planen sie das detaillierte Vorgehen. Sie kontrollieren alle Energieverbindungen nach Schemata und schliessen die notwendigen Energiequellen an und überprüfen die mechanischen Bewegungen Schritt um Schritt. Sie stellen die Endanschläge, Referenzpunkte, die mit Fremdenergie bewegten Elemente oder Sensoren ein und verbinden die Kabel mit der Steuerung. Sie lösen jede Aktion nach

dem vorgegebenen Bewegungsablauf und dem Funktionsschema aus, kontrollieren die Bewegung und nehmen die notwendigen Nacheinstellungen vor. Wenn die Gesamtfunktion nach Vorgabe erreicht ist, prüfen sie alle Pflichtmasse sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen. Die Resultate dokumentieren sie im Abnahmeprotokoll. Das fertige Produkt übergeben sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zur Abnahme oder geben es direkt zur Lieferung frei.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c4 05 2-2 (ÜK)	Sie überprüfen gemäss Vorgabe die Funktionen von Produkten.	3, 5	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	3, 5	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	3, 5	
LZ_9829	Sie bewerten die Vorgaben kontinuierlich während des gesamten Montageprozesses um sicherzustellen, dass die festgelegten Kriterien und Anforderungen erfüllt werden.	3, 5	
PM c4 27	Sie nehmen Produkte unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften in Betrieb.	3	
LZ_9823	Sie setzen die Sicherheitsvorschriften für eine Inbetriebnahme korrekt um.	3	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	3	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	3	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	3	
LZ_9844	Sie wenden an erfolgten Montagen von Baugruppen, Maschinen oder Anlagen Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Inbetriebnahme oder Abnahmeanleitung situationsgerecht an.	3	
LZ_9787	Sie analysieren die wesentlichen Bestandteile einer Inbetriebnahme oder Abnahmeanleitung, einschliesslich technischer Spezifikationen und sonstigen wesentlichen Angaben.	3	
LZ_9778	Sie lesen und interpretieren Anleitungen für die Montage, Inbetriebnahme und Abnahme von Baugruppen, Maschinen oder Anlagen.	3	
PM c4 17	Sie setzen eine Planvorlage für die Inbetriebnahme um.	3	
LZ_9794	Sie planen eine Inbetriebnahme und bereiten auch dafür notwendigen Schutzmassnahmen vor.	3	
LZ_9771	Sie führen Inbetriebnahmearbeiten gemäss Vorgaben oder Anleitungen oder ähnlichen Dokumenten durch.	3	
LZ_9787	Sie analysieren die wesentlichen Bestandteile einer Inbetriebnahme oder Abnahmeanleitung, einschliesslich technischer Spezifikationen und sonstigen wesentlichen Angaben.	3	
LZ_9778	Sie lesen und interpretieren Anleitungen für die Montage, Inbetriebnahme und Abnahme von Baugruppen, Maschinen oder Anlagen.	3	
LZ_9153	Sie erklären den Aufbau von Inbetriebnahmearbeitungen.	3	
LZ_9145	Sie erklären das Ziel der Funktionalen Sicherheit von Maschinen.	3	
LZ_9333	Sie beschreiben die Funktion und den Einsatz der gebräuchlichsten Maschinenelemente.	3	
PM c4 06 (ÜK)	Sie dokumentieren die Inbetriebnahme, die geprüften Pflichtmasse sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen.	3	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	3	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	3	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	3	
LZ_9829	Sie bewerten die Vorgaben kontinuierlich während des gesamten Montageprozesses um sicherzustellen, dass die festgelegten Kriterien und Anforderungen erfüllt werden.	3	
PM c4 15	Sie beschreiben den Ablauf der Inbetriebnahme aufgrund der Rahmenbedingungen, Auftragsdokumente, Inbetriebnahmeanleitungen oder Gerätebeschreibungen.	3	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	3	
LZ_9153	Sie erklären den Aufbau von Inbetriebnahmeanleitungen.	3	
LZ_9154	Sie erklären die Rahmenbedingungen von Inbetriebnahmeanleitungen.	3	
LZ_9145	Sie erklären das Ziel der Funktionalen Sicherheit von Maschinen.	3	
LZ_9787	Sie analysieren die wesentlichen Bestandteile einer Inbetriebnahme oder Abnahmeanleitung, einschliesslich technischer Spezifikationen und sonstigen wesentlichen Angaben.	3	
PM c4 07 (ÜK)	Sie führen die Abnahme von Produkten durch und füllen Abnahmeprotokolle aus.	3	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	3	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	3	

Wahl 5555 c.05 einfache automatisierte Anlagen zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie aufbauen und in Betrieb nehmen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker bauen einfache automatisierte Anlagen mit mechanischen, elektrischen oder pneumatischen Komponenten auf und nehmen diese in Betrieb. Die dazu notwendigen Basisdokumente erhalten sie mit dem Auftrag. Sie interpretieren die technischen Unterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das bereitgestellte Material und beschaffen fehlendes selbstständig. Sie übernehmen den Montagearbeitsplatz, machen sich mit der Infrastruktur und den Montagehilfsmitteln vertraut und bereiten die Schutzausrüstung vor. Unter Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes montieren, verschlauchen und verdrahten sie die Anlage nach ökologischen und ökonomischen Prinzipien sowie nach geltenden Normen und Vorschriften. Treten Probleme auf, schlagen sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber Lösungen vor. Sie nehmen die Anlage mit einer Checkliste Schritt für Schritt in Betrieb, führen laufend notwendige Prüfungen durch und dokumentieren die Ergebnisse. Die einzelnen Komponenten stellen sie nach Vorgaben ein oder parametrieren diese und protokollieren die Inbetriebnahme. Können Fragen während der Inbetriebnahme nicht selbstständig geklärt werden, ziehen sie Spezialistinnen oder Spezialisten bei. Letztendlich übergeben sie die betriebsbereite Anlage der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c3 01 2-2 (ÜK)	Sie kontrollieren den Montageauftrag und die notwendigen Montageschritte auf die Montierbarkeit des Produktes.	3, 5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	3	
LZ_9524	Sie beurteilen die Anforderungen an verschiedene Werkstoffe sowie Verfahren bezogen auf die Montagetechnik.	3, 5	
LZ_9749	Sie kontrollieren, ob im Montageauftrag alle notwendigen Angaben vorhanden sind damit eine fachgerechte Montage möglich ist.	3, 5	
PM c3 14 (üK)	Sie kontrollieren und ergänzen wenn notwendig den bereitgestellten Montagearbeitsplatz, die zur Verfügung stehende Infrastruktur, sowie das bereitgestellte Material, die Montagewerkzeuge und –vorrichtungen.	3, 5	
LZ_1815	Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.	3, 5	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	3, 5	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	3, 5	
PM c3 15 2-2	Sie kontrollieren anhand der Unterlagen den vorgegebenen Arbeitsablauf einer Montage.	3, 5	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3, 5	
LZ_9873	Sie kontrollieren den vorgegebenen Arbeitsablauf anhand vorhandener Dokumentationen.	3, 5	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	3, 5	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	3, 5	
PM c4 07 (üK)	Sie führen die Abnahme von Produkten durch und füllen Abnahmeprotokolle aus.	3, 5	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3, 5	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	3, 5	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	3, 5	

5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5555 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 08	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	2–4	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	2–4	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	3	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	3	

Semester 4

5555 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 5555 a.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 19	Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	1–4	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	1, 4	
LZ_116	Sie erklären das Arbeitsprinzip.	4	
LZ_8072	Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.	4	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	4	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	4	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	4	
MEM 02 18	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit beispielhaft nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.	2–4	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	3–4	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	3–4	
LZ_9163	Sie archivieren Dokumente unter Einhaltung der Vorgaben der Firma.	3–4	
LZ_33	Sie verwalten Dateien und Ordner, indem Sie sie organisieren, kopieren, verschieben und löschen.	4	
LZ_38	Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.	4	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	4	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	4	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	4	
LZ_9330	Sie erstellen mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	4	
LZ_9331	Sie bearbeiten mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	4	

Pflicht 5555 a.02 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen von Hand oder mit einem elektronischen System. In den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktion und Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie die Verständlichkeit. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 02 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	2–4	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	2–4	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	4	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	4	
LZ_695	Sie begründen den Sinn und Zweck der Normung.	4	
MEM 06 03 (ÜK)	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	2–4	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	2–4	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	4	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	4	
LZ_695	Sie begründen den Sinn und Zweck der Normung.	4	
LZ_9330	Sie erstellen mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	4	
LZ_9331	Sie bearbeiten mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	4	
MEM 06 01 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien in der Planung anwendungsspezifisch ein.	2–4	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	3–4	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	4	
LZ_9302	Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.	4	
LZ_9394	Sie zählen Planungsinstrumente auf.	4	
LZ_282	Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.	4	
LZ_9872	Sie berücksichtigen die notwendigen Qualitätsnormen in der Planungsphase der aktuellen Aufgabenstellung.	4	
MEM 07 14	Sie setzen ausgewählte Standardapplikationen und industrieübliche Software effektiv und effizient ein.	4	
LZ_33	Sie verwalten Dateien und Ordner, indem Sie sie organisieren, kopieren, verschieben und löschen.	4	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	4	
LZ_38	Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.	4	
MEM 07 16	Sie nutzen vernetzte Systeme bei ihren Tätigkeiten effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.	4	
LZ_9171	Sie unterscheiden bereits im Markt verfügbare Systeme und Komponenten.	4	
LZ_9291	Sie beurteilen die Vor- und Nachteile von Datenverwaltungssystemen.	4	
LZ_9300	Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.	4	
LZ_9307	Sie definieren einfache Prozessschnittstellen.	4	
MEM 07 02 (ÜK)	Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9235	Sie speichern Daten in der Cloud und lokal.	4	
LZ_9290	Sie erklären die Eigenschaften der in ihren Abteilungen eingesetzten Datenformaten.	4	
LZ_9023	Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente.	4	
LZ_9292	Sie ordnen unterschiedliche Datenformate verschiedenen Anwendungen zu.	4	
LZ_9386	Sie nennen die Datenquellen zur Informationsbeschaffung.	4	
LZ_9291	Sie beurteilen die Vor- und Nachteile von Datenverwaltungssystemen.	4	
MEM 07 05 (ÜK)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	2–4	
LZ_9179	Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen.	2–4	
LZ_9180	Sie nennen die Richtlinien und das Verhalten gegen Cyberangriffe.	3–4	
LZ_9181	Sie wenden die vorgegebene Software gegen Cyberangriffe an.	3–4	
LZ_33	Sie verwalten Dateien und Ordner, indem Sie sie organisieren, kopieren, verschieben und löschen.	4	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	4	
LZ_9206	Sie beurteilen grundlegende Sicherheitskriterien zu sicheren Passwörtern, 2Faktor Authentifizierung, Antivirensoftware und Firewalls (Basisschutz) und zählen typische Cyber Gefahren auf.	4	
LZ_9178	Sie zählen die aktuellen Cyberbedrohungen und Gefahren auf.	4	

5555 b Herstellen von Produkten

Pflicht 5555 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker bearbeiten ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Bearbeitung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen oder Messwerkzeuge fehlen, beschaffen sie sich diese in Absprache mit der verantwortlichen Person selber oder suchen nach einer alternativen Bearbeitungsform. Nach der Planung beginnen sie mit der Bearbeitung. Tauchen während der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b4 04 (ÜK)	Sie kontrollieren das Produkt während des Produktionsprozesses.	2, 4	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	4	
LZ_9569	Sie benennen Mess- und Prüfmittel.	4	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	4	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	4	
LZ_5098	Sie erläutern Messfehler sowie deren Ursachen und Auswirkungen.	4	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	4	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	4	
PM b4 05 (üK)	Sie dokumentieren die Prüfergebnisse.	2, 4	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2, 4	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	2, 4	
LZ_9104	Sie erstellen Berichte über die Testergebnisse und kommunizieren diese regelmässig an alle relevanten Stakeholder, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über den Fortschritt und die Ergebnisse informiert sind.	4	
LZ_9766	Sie werten die Mess- oder Prüfergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	4	
LZ_9824	Sie erkennen Einflussfaktoren der Qualität in einem Produktionsprozess und können diese einordnen.	4	

Pflicht 5555 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen- und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren diese. Wird das Produkt auf einer CNC-Maschine gefertigt, sind sie auch für deren Programmierung verantwortlich. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Je nach Bedarf beschaffen sie in Absprache mit der verantwortlichen Person neue Werkzeuge, Spannmittel und Messmittel. Während der Fertigung werden laufend Optimierungsmassnahmen evaluiert, vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b3 05 (üK)	Sie fertigen einfache Produkte mit computergesteuerten Fertigungsverfahren.	4	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	4	
LZ_1789	Sie interpretieren die Grundsymbole für die Kennzeichnung der Bearbeitungsangaben.	4	
LZ_9753	Sie schneiden Aussen- und Innengewinde mit dem Gewindedrehstahl.	4	
LZ_7323	Sie erläutern die Streckensteuerung.	4	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	4	
LZ_7591	Sie drehen tolerierte Durchmesser innerhalb der geforderten Toleranz.	4	
LZ_7581	Sie drehen Aussenkonturen.	4	
LZ_7609	Sie stechen Werkstücke ein und ab.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7654	Sie schneiden Innengewinde mit Gewindebohrer.	4	
LZ_8192	Sie drehen Aussenkonturen nach Vorgaben.	4	
LZ_8209	Sie drehen Innenkonturen.	4	
LZ_11293	Sie interpretieren die Angaben in einem CNC-Programm im ISO-Code.	4	
LZ_9728	Sie fräsen Werkstücke innerhalb einer Grundtoleranz von IT 7.	4	
PM b5 08 3-3 (üK)	Sie übernehmen das erstellte CNC-Programm.	4–5	
LZ_11294	Sie übertragen CNC-Programme auf die Maschine.	4	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	4	
LZ_9701	Sie simulieren die Bearbeitung der Werkstücke mit Fertigungsprogrammen.	4	
LZ_855	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren die Bearbeitung.	4	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	4	
LZ_9540	Sie laden Programme auf Steuerungs- und Automatisierungssysteme und setzen sie dort ein.	4	
LZ_9584	Sie validieren die ordnungsgemässe Funktion der auf die Geräte geladenen Programme.	4	
PM b5 08 2-3 (üK)	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren es.	4–5	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	4–5	
LZ_7556	Sie bestimmen die Technologiedaten und stellen diese an der Werkzeugmaschine ein oder übernehmen sie in das CNC-Programm.	4	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	4	
LZ_811	Sie interpretieren Masstoleranzen.	4	
LZ_855	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren die Bearbeitung.	4	
LZ_839	Sie unterscheiden Rauheitsklassen.	4	
LZ_9701	Sie simulieren die Bearbeitung der Werkstücke mit Fertigungsprogrammen.	4	
LZ_7323	Sie erläutern die Streckensteuerung.	4	
LZ_7324	Sie erläutern die Bahnsteuerung.	4	
LZ_813	Sie interpretieren die Bedeutung der Formtoleranzen, die durch ISO-Symbole und Ziffern angegeben sind.	4	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	4	
LZ_9896	Sie erstellen Programme für computergesteuerte Maschinen.	4	
LZ_9540	Sie laden Programme auf Steuerungs- und Automatisierungssysteme und setzen sie dort ein.	4	
LZ_9584	Sie validieren die ordnungsgemässe Funktion der auf die Geräte geladenen Programme.	4	
PM b3 01 (üK)	Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die Fertigung von Produkten.	2, 4	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	2, 4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_5198	Sie entnehmen den Informationsinhalt einer technischen Zeichnung.	4	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	4	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	4	
PM b3 02 2-2 (ÜK)	Sie bestimmen und berechnen Technologiedaten für die Fertigung.	2, 4	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	2, 4	
LZ_7344	Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.	4	
LZ_9483	Sie berechnen Drehzahlen und Vorschubgeschwindigkeiten.	4	
LZ_9190	Sie nennen die Funktionen des Taschenrechners und können diesen fehlerfrei bedienen.	4	
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	4	
LZ_9496	Sie stellen Formeln aus technischen Anwendungen um.	4	
LZ_9188	Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.	4	
LZ_9191	Sie beurteilen die berechneten Resultate auf deren Plausibilität.	4	
PM b3 20 3-3 (ÜK)	Sie führen Reststoffe dem Recycling oder einer umweltgerechten Entsorgung zu.	2, 4	
LZ_221	Sie beschreiben die Recyclingverfahren der wichtigsten Werkstoffe wie Aluminium, Eisenwerkstoffe, Glas und Kunststoffe.	4	
LZ_223	Sie nennen den Einsatz von Recycling-Werkstoffen in der Technik.	4	
LZ_238	Sie wenden die Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit chemischen Gefahrenstoffen fach- und umweltgerecht an und kümmern sich um ihre Wiederverwertung sowie Entsorgung.	4	
LZ_9076	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die Entsorgung von gefährlichen Stoffen gemäss den geltenden Vorschriften planen.	4	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	4	
LZ_224	Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.	4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	4	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	4	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	4	
LZ_242	Sie zeigen Gefahren auf, die im Umgang mit gefährlichen Stoffen entstehen können.	4	

Pflicht 5555 b.04 mechanische Werkstücke im Produktionsprozess prüfen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker prüfen Produkte während des Produktionsprozesses. Dabei wenden sie objektive und subjektive Prüfverfahren an und dokumentieren die Ergebnisse. Beim Studium der Unterlagen konzentrieren sie sich auf die Toleranzen und überlegen sich, welche Toleranz mit welchem Messverfahren und welchem Messmittel geprüft werden kann. Dabei gilt es interne

Vorgaben und Prüfprozesse zu berücksichtigen. Für die Prüfung mit kalibrierten Mess- und Prüfmitteln unterbrechen sie den Produktionsprozess. Sie dokumentieren die Ergebnisse und setzen, wenn alles in den vorgegebenen Toleranzen liegt, die Produktion fort. Im Falle der Nichteinhaltung von Toleranzen leiten sie umgehend Massnahmen zur Korrektur ein. Sie markieren fehlerhafte Produkte und entnehmen sie dem Produktionsprozess. Danach entscheiden sie in Absprache mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob diese trotzdem verwendet werden können, eine Nachbearbeitung möglich ist oder ob sie als Ausschuss entsorgt werden müssen.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b4 16 2-3 (ÜK)	Sie überprüfen die vorbereiteten Lehren auf Vollständigkeit und Richtigkeit.	2, 4	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	2, 4	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	2, 4	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	4	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	4	
PM b4 11	Sie planen die Kontrolle entlang des Produktionsprozesses unter Berücksichtigung der Toleranzen und Normen.	2, 4	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	4	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	4	
LZ_9166	Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies.	4	
LZ_899	Sie interpretieren und prüfen Formtoleranzen (Geradheit, Ebenheit, Zylindrizität, Rundheit) und Richtungstoleranzen (Parallelität, Rechtwinkligkeit, Neigung).	4	
LZ_5105	Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.	4	
LZ_9563	Sie beschreiben Mess- und Prüfmethode entsprechend den Zeichnungsvorgaben.	4	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	4	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	4	
LZ_9569	Sie benennen Mess- und Prüfmittel.	4	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	4	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	4	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	4	
PM b4 17 2-3 (ÜK)	Sie überprüfen die vorbereiteten Messmittel auf Vollständigkeit und Genauigkeit und kalibrieren sie wenn nötig.	2, 4	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	2, 4	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	2, 4	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	4	
PM b4 15	Sie erkennen Abweichungen, markieren fehlerhafte Produkte und besprechen das weitere Vorgehen mit der zuständigen Person.	2, 4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9766	Sie werten die Mess- oder Prüfergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	4	
LZ_9731	Sie kontrollieren die Produkte, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	4	
LZ_9106	Sie setzen die bewilligten Verbesserungen effizient um.	4	

Wahl 5555 b.05 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ein anspruchsvolles Produkt auf einer CNC-Maschine zu fertigen. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und stellen sich vor, wie das Produkt am Ende aussehen muss. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren diese. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und planen bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Nach Abschluss der Planung beginnen sie mit dem Vorbereiten und Ausmessen der Werkzeuge oder geben diesen Prozessschritt der Arbeitsvorbereitung in Auftrag. Sie übertragen die Werkzeugdaten an die Maschine, erstellen das CNC-Programm, simulieren es und starten die Fertigung. Sie prüfen das erste gefertigte Produkt und dokumentieren die Resultate. Wenn alles in Ordnung ist, kann die Fertigung der weiteren Produkte erfolgen. Sie evaluieren, realisieren und dokumentieren laufend Optimierungsmassnahmen. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und entscheiden, ob diese direkt umgesetzt oder zuerst mit der verantwortlichen Person besprochen werden müssen. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b5 02 2-2 (ÜK)	Sie fertigen das erste Werkstück, kontrollieren es und dokumentieren die Resultate.	4-5	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	4	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	4-5	
LZ_898	Sie spannen Werkstücke und richten sie aus.	4	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	4-5	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	4-5	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	4-5	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	4-5	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	4-5	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	4-5	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	4-5	
LZ_9020	Sie interpretieren Bezüge und Bezugssysteme.	4	

5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5555 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente und schaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewie-

senen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern beschafft. Sie organisieren die notwendigen Prüfwerkzeuge und stellen die Dokumentation der Prüfergebnisse sicher. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Sie sichern den Arbeitsplatz ab oder visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–5	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1, 4	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	2, 4	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	4	
LZ_9564	Sie interpretieren die Angaben auf technischen Zeichnungen, erklären sie normgerecht und identifizieren die Prüfmerkmale.	4	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	4	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	4	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	4	
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–5	
LZ_5006	Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen.	3–4	
LZ_9076	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die Entsorgung von gefährlichen Stoffen gemäss den geltenden Vorschriften planen.	4	
LZ_9131	Sie analysieren verschiedene ökologische Ansätze und Technologien zur Reduktion von CO ₂ -Emissionen und zur Erhöhung der Ressourceneffizienz.	4	
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–5	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1, 4–5	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 4	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	4	
MEM 11 03 (ÜK)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1–4	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	1–4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1, 3–4	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	4	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	4	
LZ_9075	Sie können anhand von Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben die potenziellen Gefahren von Stoffen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bewerten.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9074	Sie können die Bedeutung von Gefahrensymbolen, H-Sätzen (Gefahrenhinweise) und P-Sätzen (Sicherheitshinweise) erklären und diese Informationen in Datenblättern und Inhaltsangaben finden.	4	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	4	
MEM 11 05 1-2 (ÜK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1–4	
LZ_388	Sie erläutern den Begriff Hilfsstoffe.	4	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	4	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	4	
MEM 11 04 (ÜK)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1–4	
LZ_9295	Sie dokumentieren Prozesse.	4	
LZ_9826	Sie dokumentieren die korrekte Entsorgung von Gefahrenstoffen gemäss den Vorgaben des Gesetzgebers und dem Unternehmen.	4	
LZ_9798	Sie dokumentieren die korrekte Unterweisung und die Einhaltung von Vorgaben im Bereich der Arbeitssicherheit gemäss den Vorgaben des Gesetzgebers und dem Unternehmen.	4	
MEM 11 05 2-2 (ÜK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1–4	
LZ_9826	Sie dokumentieren die korrekte Entsorgung von Gefahrenstoffen gemäss den Vorgaben des Gesetzgebers und dem Unternehmen.	4	
LZ_9798	Sie dokumentieren die korrekte Unterweisung und die Einhaltung von Vorgaben im Bereich der Arbeitssicherheit gemäss den Vorgaben des Gesetzgebers und dem Unternehmen.	4	

5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Pflicht 5555 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Umfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 08	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	2–4	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	2–4	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	4	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	4	
LZ_9174	Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.	4	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	4	
LZ_9472	Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.	4	

Semester 5

5555 b Herstellen von Produkten

Pflicht 5555 b.02 Produkte der MEM-Industrie mit Handwerkzeugen oder mit handgeführten Maschinen bearbeiten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker bearbeiten ein Produkt mit Werkzeugen oder Maschinen, welche von Hand geführt werden. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber liefert ihnen das zu bearbeitende Produkt zusammen mit den Auftragsdokumenten. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben auf der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig. Anschliessend planen und dokumentieren sie die Bearbeitung. Wenn sie bei der Planung feststellen, dass Handwerkzeuge, Maschinen oder Messwerkzeuge fehlen, beschaffen sie sich diese in Absprache mit der verantwortlichen Person selber oder suchen nach einer alternativen Bearbeitungsform. Nach der Planung beginnen sie mit der Bearbeitung. Tauchen während der Bearbeitung Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das bearbeitete Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b2 01 2-3 (ÜK)	Sie beschreiben den Auftrag aufgrund der Auftragsdokumente.	1, 5	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	1, 5	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	5	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	5	
LZ_9158	Sie treffen aufgrund vorgegebener Prozessschritte die richtigen Entscheidungen und leiten die notwendigen Arbeitsschritte ein.	5	
LZ_530	Sie beschreiben den Aufbau und das Funktionsprinzip von Produktions- und Verarbeitungseinrichtungen.	5	
LZ_9567	Sie beschreiben Massnahmen zur Qualitätssicherung.	5	
LZ_9781	Sie vergleichen die Produktionsmöglichkeiten einer Anlage mit den Anforderungen eines Auftrags.	5	

Pflicht 5555 b.03 Produkte der MEM-Industrie mit Werkzeugmaschinen fertigen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ein mechanisches Produkt zu fertigen. Die Fertigung kann dabei auf einer oder mehreren konventionellen- und/oder CNC-Maschinen erfolgen. Den Arbeitsplatz übernehmen sie schon fertig eingerichtet. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und interpretieren die Angaben der technischen Zeichnung. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie sich das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren diese. Wird das Produkt auf einer CNC-Maschine gefertigt, sind sie auch für deren Programmierung verantwortlich. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und überlegen sich bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Je nach Bedarf beschaffen sie in Absprache mit der verantwortlichen Person neue Werkzeuge, Spannmittel und Messmittel. Während der Fertigung werden laufend Optimierungsmassnahmen evaluiert, vorgenommen und dokumentiert. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbständig Lösungen und besprechen diese mit der verantwortlichen Person. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b5 08 3-3 (ÜK)	Sie übernehmen das erstellte CNC-Programm.	4-5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9700	Sie laden Programme auf die Produktionsanlagen.	5	
PM b5 08 2-3 (üK)	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren es.	4-5	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	4-5	
LZ_7344	Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.	5	
LZ_9483	Sie berechnen Drehzahlen und Vorschubgeschwindigkeiten.	5	
LZ_9190	Sie nennen die Funktionen des Taschenrechners und können diesen fehlerfrei bedienen.	5	
LZ_44	Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.	5	
LZ_9496	Sie stellen Formeln aus technischen Anwendungen um.	5	
LZ_9188	Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.	5	
LZ_9191	Sie beurteilen die berechneten Resultate auf deren Plausibilität.	5	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	5	
LZ_9773	Sie legen auf der CNC-Steuerung die Dimension des Rohteils fest und verwenden diese zur Simulation Ihres Programmes.	5	
LZ_9738	Sie legen den Werkstücknullpunkt aufgrund des zu fertigenden Bauteiles sowie den Fertigungsunterlagen (bspw. Zeichnung) fest.	5	
LZ_9735	Sie wählen aus Ihrer Werkzeug-Liste die notwendigen Werkzeuge für ihre gewählte Bearbeitungsstrategie aus.	5	
LZ_9761	Sie führen an ihrer CNC-Steuerung Bearbeitungssimulationen durch und reduzieren jegliches Kollisionsrisiko auf ein Minimum.	5	
PM b2 01 3-3 (üK)	Sie kontrollieren bereits erledigte Arbeitsschritte oder das bereitgestellte Rohmaterial.	5	
LZ_7668	Sie setzen das geeignete Prüfmittel ein.	5	
LZ_9705	Sie kontrollieren vorangegangene Arbeitsschritte, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	5	

Wahl 5555 b.05 CNC-Maschinen zur Fertigung von Produkten der MEM-Industrie einsetzen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erhalten den Auftrag, ein anspruchsvolles Produkt auf einer CNC-Maschine zu fertigen. Zuerst studieren sie die Auftragsdokumente und stellen sich vor, wie das Produkt am Ende aussehen muss. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbstständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Anschliessend besorgen sie das notwendige Rohmaterial, planen die Fertigung und dokumentieren diese. Dabei berücksichtigen sie sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Aspekte und planen bereits in dieser Phase, wie sie das Produkt prüfen werden. Nach Abschluss der Planung beginnen sie mit dem Vorbereiten und Ausmessen der Werkzeuge oder geben diesen Prozessschritt der Arbeitsvorbereitung in Auftrag. Sie übertragen die Werkzeugdaten an die Maschine, erstellen das CNC-Programm, simulieren es und starten die Fertigung. Sie prüfen das erste gefertigte Produkt und dokumentieren die Resultate. Wenn alles in Ordnung ist, kann die Fertigung der weiteren Produkte erfolgen. Sie evaluieren, realisieren und dokumentieren laufend Optimierungsmassnahmen. Treten Probleme auf, erarbeiten sie selbstständig Lösungen und entscheiden, ob diese direkt umgesetzt oder zuerst mit der verantwortlichen Person besprochen werden müssen. Das gefertigte Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b5 02 2-2 (ÜK)	Sie fertigen das erste Werkstück, kontrollieren es und dokumentieren die Resultate.	4-5	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	4-5	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	4-5	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	4-5	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	4-5	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	4-5	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	4-5	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	4-5	
LZ_7787	Sie prüfen geometrische Tolerierungen wie Ebenheit, Parallelität und Rechtwinkligkeit.	4-5	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	5	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	5	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	5	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	5	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	5	
LZ_9562	Sie klären die Messmittelfähigkeit der vorgegebenen Messmittel ab.	5	
PM b2 08	Sie planen die Fertigung, erstellen die Fertigungsunterlagen und schätzen die Fertigungszeiten.	5	
LZ_9330	Sie erstellen mit geeigneten Informatikmitteln technische Dokumente.	5	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	5	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	5	
LZ_4821	Sie interpretieren aus Unterlagen die Normbezeichnung wichtiger Stahl- und Gusssorten, einschliesslich Automatenstahl, unlegierter und legierter Einsatzstahl, nichtrostender Stahl, unlegierter und legierter Vergütungsstahl, Stahl für Nitrierstahl und Werkzeugstähle.	5	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	5	
LZ_282	Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.	5	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	5	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	5	
LZ_9876	Sie erstellen aufgrund Ihrer Erfahrung eine Schätzung bezüglich notwendiger Herstellungszeit für Ihr Bauteil.	5	
PM b5 01 1-2 (ÜK)	Sie bestimmen geeignete Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die CNC-Fertigung von Produkten und stellen sie bereit.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_5198	Sie entnehmen den Informationsinhalt einer technischen Zeichnung.	5	
LZ_7688	Sie benennen Fräswerkzeuge für verschiedene Verwendungszwecke und Werkstoffe.	5	
LZ_8184	Sie montieren und richten Werkzeuge unter Berücksichtigung der Werkstoffe und der Bearbeitungsart.	5	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	5	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	5	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	5	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	5	
LZ_490	Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.	5	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	5	
PM b5 01 2-2 (üK)	Sie übernehmen die bereitgestellten Bearbeitungswerkzeuge und Spannmittel für die CNC-Fertigung von Produkten und übertragen die Werkzeugdaten an die CNC-Steuerung der Maschine.	5	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	5	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	5	
LZ_7971	Sie beurteilen Werkzeuge auf Zustand und Verschleiss.	5	
LZ_9940	Sie transferieren die Werkzeugdaten auf die CNC-Steuerung.	5	

Wahl 5555 b.06 Programme für CNC-Maschinen mit der rechnergestützten Fertigung (Computer Aided Manufacturing) erstellen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erstellen das CNC-Programm zur Fertigung eines Produktes. Dafür setzen sie ein CAM-System ein. Im Hinblick auf die qualitativen und wirtschaftlichen Ziele wählen sie die optimalen Fertigungsstrategien und Werkzeuge. Zuerst studieren und interpretieren sie die Auftragsdokumente und machen sich ein Bild des Endproduktes. Fehlende Informationen beschaffen sie sich selbständig und nehmen dafür, falls notwendig, Kontakt mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber auf. Sobald alle Informationen vorliegen, starten sie mit der Planung und Programmierung. Sie verifizieren und dokumentieren die Grösse des Rohteils, die Aufspannung, das Setzen des Nullpunktes und die Wahl der Werkzeuge. Das Volumenmodell des Produkts erhalten sie vom Auftraggeber oder erstellen es selbst. Nach der Programmierung simulieren und optimieren sie das Programm im CAM-System und erzeugen per Postprozessor das CNC-Programm für die ausgewählte Maschine. Zum Schluss speichern sie das Programm und die Fertigungsunterlagen am definierten Ort.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b6 03 1-2 (üK)	Sie erstellen das Volumenmodell.	5	
LZ_811	Sie interpretieren Masstoleranzen.	5	
LZ_5198	Sie entnehmen den Informationsinhalt einer technischen Zeichnung.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9549	Sie entwerfen Produkte mithilfe von CAD.	5	
LZ_9550	Sie erstellen Teile und Gesamtprodukte mithilfe eines Computers.	5	
LZ_9018	Sie interpretieren Bemassungen zu Formelementen.	5	
LZ_736	Sie erstellen einfache Werkstückgeometrie.	5	
LZ_9327	Sie unterscheiden Methodengrundsätze für die Modellierung eines Volumenmodells.	5	
PM b6 03 2-2 (ÜK)	Sie übernehmen das Volumenmodell und bereiten es bei Bedarf auf.	5	
LZ_811	Sie interpretieren Masstoleranzen.	5	
LZ_9346	Sie lesen Neutralformate ein und leiten diese an die Werkzeugmaschine weiter.	5	
LZ_9347	Sie wandeln Werkstückdaten in die verschiedenen Neutralformate um.	5	
LZ_9460	Sie interpretieren geometrische Allgmeintoleranzen.	5	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	5	
LZ_538	Sie zeigen an einem einfachen Beispiel die CAD/CAM-CNC-Datenkonvertierung auf.	5	
LZ_9018	Sie interpretieren Bemassungen zu Formelementen.	5	
LZ_9453	Sie benennen und interpretieren Definitionen von Masstoleranzen und Passungen und wenden diese an.	5	
LZ_893	Sie bemessen und tolerieren Werkstücke.	5	
LZ_9010	Sie benennen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Neutralformaten.	5	
LZ_9555	Sie beurteilen, welche digitale Daten direkt ins bestehende System integriert werden können.	5	
LZ_9558	Sie überprüfen die Konsistenz von Volumenmodellen, Artikeldaten, Produktbeschreibungen oder externen Angeboten mit den betriebsspezifischen Spezifikationen und passen diese bei Bedarf an.	5	
PM b6 12	Sie beschreiben den Auftrag auf Grund der Auftragsdokumente und den dazugehörigen Fertigungszeichnungen und bereiten die Programmierung mit dem CAM-System vor.	5	
LZ_42	Sie automatisieren Arbeitsabläufe und richten Vorlagen ein.	5	
LZ_1837	Sie erstellen technische Dokumente manuell und mithilfe von CAD.	5	
LZ_516	Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.	5	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	5	
LZ_810	Sie interpretieren Form- und Lagetoleranzen unter Berücksichtigung der entsprechenden Normen.	5	
LZ_811	Sie interpretieren Masstoleranzen.	5	
LZ_813	Sie interpretieren die Bedeutung der Formtoleranzen, die durch ISO-Symbole und Ziffern angegeben sind.	5	
LZ_848	Sie beschreiben den Informationsgehalt einer technischen Zeichnung.	5	
LZ_850	Sie erstellen den Arbeitsplan zur Herstellung des Werkstücks anhand der Zeichnung.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	5	
LZ_9418	Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.	5	
PM b6 13	Sie bestimmen und dokumentieren die Grösse des Rohteils, die Aufspannung und den Werkstücknullpunkt.	5	
LZ_9811	Sie legen im CAM-System die Dimension des Rohteils fest und positionieren es korrekt bezüglich Ihrem vorhandenen 3D-Modell des Bauteils.	5	
LZ_9738	Sie legen den Werkstücknullpunkt aufgrund des zu fertigenden Bauteiles sowie den Fertigungsunterlagen (bspw. Zeichnung) fest.	5	
LZ_9899	Sie wählen aus Ihrer Spannmittel-Bibliothek die notwendigen Elemente aus und erstellen im CAM die virtuelle Aufspannsituation.	5	
LZ_7565	Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.	5	
LZ_10049	Sie entwickeln und konstruieren bei Bedarf zusätzliche Spannvorrichtungen um Ihr Bauteil sicher spannen zu können.	5	
PM b6 15	Sie wählen die notwendigen Bearbeitungswerkzeuge im CAM-System.	5	
LZ_9736	Sie wählen aus Ihrer Werkzeug-Bibliothek die notwendigen Werkzeuge für ihre gewählte Bearbeitungsstrategie aus.	5	
LZ_7344	Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.	5	
LZ_7688	Sie benennen Fräswerkzeuge für verschiedene Verwendungszwecke und Werkstoffe.	5	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	5	
LZ_8162	Sie benennen verschiedene Drehwerkzeuge für unterschiedliche Verwendungszwecke und Materialien.	5	
LZ_7556	Sie bestimmen die Technologiedaten und stellen diese an der Werkzeugmaschine ein oder übernehmen sie in das CNC-Programm.	5	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	5	
LZ_8184	Sie montieren und richten Werkzeuge unter Berücksichtigung der Werkstoffe und der Bearbeitungsart.	5	
LZ_5069	Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.	5	
LZ_5066	Sie zeigen Einflüsse von Schnittgeschwindigkeit, Spantiefe, Zerspanungswerkstoff, Schneidwerkstoff, Schneidgeometrie und Kühlung hinsichtlich der Standzeit auf.	5	
PM b6 16	Sie programmieren die Verfahrswege im CAM-System, simulieren und optimieren sie.	5	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	5	
LZ_9417	Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".	5	
LZ_10050	Sie überprüfen die jeweiligen Verfahrbewegungen des Werkstücks und optimieren diese bezüglich optimiertem & effizientem Materialabtrag.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_855	Sie erstellen das CNC-Programm und simulieren die Bearbeitung.	5	
LZ_9921	Sie programmieren Aussen-/ Innenkonturen an tolerierten Werkstücken innerhalb einer Grundtoleranz von IT8.	5	
LZ_9727	Sie programmieren die Herstellung von Aussen- und Innengewinden mit Gewinde-Drehwerkzeugen.	5	
LZ_9726	Sie programmieren die Herstellung von Innengewinden mit Gewinde-Bohrwerkzeugen oder mit Gewinde-Fräswerkzeugen.	5	
LZ_9777	Sie programmieren Einstiche/Freistiche - sowohl an Innen-/ als auch an Aussenkonturen.	5	
PM b6 17	Sie erzeugen via Postprozessor das CNC-Programm für die vorhandene Maschine.	5	
LZ_9818	Sie wählen den geeigneten Postprozessor aus.	5	
LZ_9819	Sie erstellen mit dem ausgewählten Postprozessor das CNC-Programm.	5	
LZ_9923	Sie prüfen, ob das CNC-Programm Ihren Anforderungen entspricht und nehmen bei Bedarf noch letzte Korrekturen in einem Editor vor.	5	
PM b6 07 (ÜK)	Sie archivieren das CNC-Programm und die Dokumentation am definierten Ort.	5	
LZ_33	Sie verwalten Dateien und Ordner, indem Sie sie organisieren, kopieren, verschieben und löschen.	5	
LZ_9163	Sie archivieren Dokumente unter Einhaltung der Vorgaben der Firma.	5	
LZ_9235	Sie speichern Daten in der Cloud und lokal.	5	
LZ_9386	Sie nennen die Datenquellen zur Informationsbeschaffung.	5	
LZ_9162	Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.	5	

Wahl 5555 b.07 elektrische oder elektronische Komponenten fertigen und prüfen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker bestücken Leiterplatten unter Berücksichtigung der Electro Static Discharge (ESD)-Schutzmassnahmen. Sie montieren diese gemäss Auftrag in die dafür vorgesehene Baugruppe, verdrahten die elektrischen Verbindungen oder erstellen und verdrahten elektrische Komponenten. Nach dem Studium der Dokumente überprüfen sie die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials und planen die Fertigung. Elektronische Komponenten löten sie von Hand auf die Leiterplatte und setzen dafür gezielt entsprechende Hilfsmittel ein. Sie achten darauf, die Leiterplatte und Komponenten nicht zu beschädigen und schützen sich selbst durch geeignete Massnahmen vor den Lötdämpfen. Das fertige Produkt führen sie dem nächsten Bearbeitungsschritt zu oder übergeben es direkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b3 21	Sie bestücken und löten beispielhafte Leiterplatten mit verschiedensten Bauarten von Bauteilen.	5	
LZ_9892	Sie wählen für den Lötprozess die korrekten Parameter wie Löttemperatur.	5	
LZ_9085	Sie achten darauf, dass bei allen Bauteilen der Wert, die Toleranz und gegebenenfalls die genaue Typenbezeichnung ersichtlich ist.	5	
LZ_7968	Sie benennen und wenden Lötwerkzeuge sowie Löthilfsmittel unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte an.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9711	Sie interpretieren Fertigungsunterlagen wie Bestückungspläne und Stücklisten.	5	
LZ_1081	Sie lesen Bestückungspläne und Einbauskizzen.	5	
LZ_8042	Sie bereiten Bauelemente vor und konfektionieren diese.	5	
LZ_8044	Sie bestücken und verarbeiten Leiterplatten und Bauelemente weiter, entweder unter Anleitung oder aufgrund von Fertigungsunterlagen.	5	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	5	
LZ_9934	Sie bestücken Bauelemente unter Berücksichtigung der Montageanleitung (Befestigung / Distanzierung).	5	
LZ_9954	Sie reinigen die Leiterplatte nach erfolgreichem Lötprozess.	5	
ET b3 25	Sie bewerten optisch nach vorgegebenen Kriterien Lötstellen, Bestückungen und Verbindungen.	5	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	5	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	5	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	5	
LZ_9955	Sie beurteilen ihre Lötstellen nach den gültigen Normen (IPC-Norm) und definieren gegebenenfalls den Optimierungsprozess bzw. arbeiten diese nach.	5	
ET b3 01 (üK)	Sie stellen gemäss Fertigungsunterlagen das Material bereit.	5	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	5	
ET b3 02 (üK)	Sie kontrollieren das bereitgestellte Material.	5	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	5	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	5	
LZ_11169	Sie entnehmen den Fertigungsunterlagen wie Bestückungsplänen und Stücklisten die notwendigen Angaben, um die Bauteile zu identifizieren.	5	
LZ_1081	Sie lesen Bestückungspläne und Einbauskizzen.	5	
LZ_8042	Sie bereiten Bauelemente vor und konfektionieren diese.	5	
ET b3 20	Sie stellen Kabel mit unterschiedlichen Steckertypen her.	5	
LZ_7883	Sie unterscheiden elektrische Leiter wie Drähte, Litzen und Kabel.	5	
LZ_7962	Sie benennen Schneid- und Abisolierwerkzeuge und zählen deren Verwendung auf.	5	
LZ_7963	Sie beschreiben und unterscheiden Crimp- und Presswerkzeuge entsprechend den Kabelschuhen und Hülsen.	5	
LZ_7978	Sie unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Leitern wie nacktem Draht, lackisoliertem Draht, kunststoffisoliertem Draht und Litzen.	5	
LZ_7979	Sie lesen und interpretieren einfache Fertigungsunterlagen für die Kabelkonfektion.	5	
LZ_7980	Sie unterscheiden, setzen ein und prüfen die gebräuchlichsten Verbindungen wie Löt-, Schraub-, Crimp-, Press-, Schneid- und Klemmverbindungen.	5	
LZ_8042	Sie bereiten Bauelemente vor und konfektionieren diese.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b3 24	Sie setzen verschiedene mechanische Verbindungstechnologien ein.	5	
LZ_9888	Sie stellen elektrische Verbindung wie Schraub-, Crimp-, Löt-, Federzug-, Schneid-Klemm-Verbindungen her und stellen die einwandfreie Funktion sicher.	5	
LZ_11176	Sie setzen die entsprechenden Werkzeuge zum Schneiden, Abisolieren, Abmanteln, Crimpen, Pressen und Löten korrekt ein.	5	
ET b4 10	Sie ermitteln anhand typischer Beispiele die notwendigen Messpunkte.	5	
LZ_11177	Sie legen aufgrund des Produktes und des Schemas geeignete Messpunkte fest.	5	
ET b4 11	Sie ermitteln die geeigneten Messgeräte und Hilfsmittel für die durchzuführenden Messungen.	5	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	5	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	5	
ET b4 12	Sie erarbeiten anhand von Beispielsituationen die notwendigen Schutzmaßnahmen für Mensch und Gerät.	5	
LZ_110	Sie beschreiben die Gefahren der Elektrizität.	5	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	5	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	5	
ET b4 04 (ÜK)	Sie messen Schaltungen und achten darauf, deren ursprünglichen Funktion nicht zu beeinflussen.	5	
LZ_124	Sie wenden Messgeräte zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand an.	5	
LZ_144	Sie bauen und überprüfen einfache Schaltungsbeispiele anhand vorgegebener Schemas.	5	
ET b4 14	Sie erarbeiten den Inhalt und die Struktur eines Messprotokolls.	5	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	5	
ET b4 15	Sie beheben auf logische und strukturierte Weise Störungen an Schaltungen.	5	
LZ_9084	Sie gliedern das Schema in logische Bau- und Funktionsgruppen.	5	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	5	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	5	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	5	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	5	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	5	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	5	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	5	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	5	
LZ_11178	Sie grenzen Fehler mit den gängigen Messmitteln systematisch so weit wie möglich ein und beheben sie.	5	
LZ_11179	Sie erstellen ein Protokoll, indem sie die Vorgehensweise detailliert beschreiben.	5	

Wahl 5555 b.08 Roboter zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie einsetzen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker setzen Roboter zur Produktion von Serienprodukten ein. Dabei sind sie für die Einrichtung und Programmierung zuständig. Zuerst studieren sie den Auftrag und planen anschliessend den Einsatz des Roboters. In Absprache mit den Maschinen-/Anlagenbedienenden legen sie fest, wie und womit das Werkstück gespannt wird und wie es vom Roboter ergriffen werden muss. Sie besorgen die notwendigen Spannmittel und Greifer oder stellen sie selber her. Es gehört zu ihren Aufgaben, den gesamten Prozess zu dokumentieren. Nach Abschluss der Planungsarbeiten beginnen sie mit der Einrichtung und Programmierung des Roboters. Anschliessend führen sie unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen einen Testlauf durch und übergeben nach erfolgreichem Abschluss den Roboter dem Maschinen-/Anlagenbediener. Während der Produktion unterstützen sie die Maschinen-/Anlagenbedienenden bei Problemen und nehmen, wenn nötig Optimierungen vor.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b8 01 2-2	Sie analysieren die vorgegebenen Prozesse für den Einsatz von Robotern auf Verständlichkeit.	5	
LZ_10067	Sie studieren die Unterlagen/Auftrag und beurteilen die Möglichkeiten der Anlage.	5	
LZ_11581	Sie analysieren den Aufbau und die Anforderungen einer Anlage und leiten daraus systematisch geeignete Einsatzbereiche für ein Handling- oder Robotersystem ab.	5	
LZ_11584	Sie erkennen die Verbindung zwischen Steuerung, Sensoren und Aktoren in einem Handling System.	5	
LZ_11585	Sie benennen wichtige Schnittstellen zu anderen Systemen und erklären deren Grundfunktion.	5	
AU b4 05	Sie berücksichtigen beim Aufbau die vorgegebenen Richtlinien.	5	
LZ_11590	Sie berücksichtigen beim Aufbau eines Handling Systems die geltenden Vorschriften und sicherheitsrelevanten Richtlinien.	5	
AU b8 17 1-2	Sie richten den Roboter und seinen Arbeitsbereich ein.	5	
LZ_11587	Sie richten den Roboter gemäss technischen Vorgaben ein und stellen die mechanische Sicherheit im Arbeitsbereich sicher.	5	
LZ_11588	Sie überprüfen den Arbeitsbereich des Roboters unter Berücksichtigung der gesetzlichen Sicherheitsanforderungen (z.B.gemäss Maschinenverordnung MVO; SR 819.14) und dokumentieren relevante Schutzmassnahmen.	5	
LZ_11594	Sie passen Greifer und Werkstückaufnahmen mechanisch an den Arbeitsprozess an und prüfen deren sichere Funktion.	5	
AU b8 08	Sie wählen Effektoren (Greifer) aus.	5	
LZ_11595	Sie unterscheiden verschiedene Effektorentypen und erläutern deren Funktionsweise anhand praktischer Beispiele.	5	
LZ_11596	Sie wählen geeignete Effektoren anhand der Handhabungsaufgabe aus und begründen ihre Entscheidung anhand von Objektmerkmalen und Prozessanforderungen.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11598	Sie beurteilen die mechanische Verbindung und Festigkeit des Effektors, berücksichtigen das Eigengewicht und analysieren die auftretenden Kräfte im Handling-Prozess.	5	
AU b8 13	Sie setzen Peripheriegeräte zum Roboter zielgerichtet ein.	5	
LZ_10070	Sie weisen verschiedene Peripheriegeräte den Anwendungen zu.	5	
LZ_10071	Sie integrieren mindestens eine Peripherie in den Handling-Prozess.	5	
AU b8 12	Sie programmieren oder erstellen durch Teachin Programmierung die erforderlichen Bewegungsabläufe.	5	
LZ_9804	Sie erläutern die Programmierarten.	5	
LZ_9897	Sie erstellen Programme und testen diese auf ihre korrekte Funktion.	5	
LZ_11604	Sie erstellen Bewegungsabläufe mit Teachin oder grafischer Programmierung und verifizieren die Positionen über Koordinatenparameter.	5	

Wahl 5555 b.09 Arbeiten für die Produktion von Produkten der MEM-Industrie planen und vorbereiten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker führen die Arbeiten zur Vorbereitung der Produktion aus und überwachen den Prozess vom Auftragseingang bis zur Auslieferung des Produktes. Sie erstellen die notwendigen Auftragspapiere und beschaffen Materialien und Betriebsmittel. Gemeinsam mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber analysieren sie den Auftrag und klären offene Punkte. Anschliessend kontrollieren sie die Lagerbestände der notwendigen Materialien und prüfen die Verfügbarkeit von Maschinen und Betriebsmitteln. Sie beschaffen fehlende Artikel. Danach erfassen sie den Auftrag im Produktionsplanungs- und Steuerungssystem und definieren sowie terminieren die notwendigen Produktionsschritte. Im Anschluss daran erstellen sie die für die Produktion notwendigen Auftragspapiere. Nach Abschluss der Produktionsplanung übergeben sie den Auftrag der Produktion und überwachen die Ausführung. Sie erfassen Abweichungen von der Produktionsplanung und werten diese aus. Falls sich die termingerechte Lieferung verzögert, informieren sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber proaktiv.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM b9 10	Sie analysieren den Auftrag zur Produktion von Produkten auf Verständlichkeit.	5	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	5	
LZ_11100	Sie vergleichen die Fertigungsmöglichkeiten von Werkzeugmaschinen mit den Anforderungen eines Auftrags.	5	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	5	
LZ_9389	Sie erläutern Planungsinstrumente.	5	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	5	
LZ_9788	Sie analysieren die wesentlichen Bestandteile eines Auftrages einschliesslich technischer Spezifikationen.	5	
PM b9 11	Sie erfassen die Auftragsstammdaten in einem elektronischen System.	5	
LZ_9185	Sie planen das Herstellen von Produkten.	5	
LZ_9023	Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente.	5	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	5	
LZ_9398	Sie erstellen aus terminlichen Vorgaben einen Zeitplan.	5	
LZ_9387	Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9394	Sie zählen Planungsinstrumente auf.	5	
LZ_9302	Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.	5	
LZ_9291	Sie beurteilen die Vor- und Nachteile von Datenverwaltungssystemen.	5	
LZ_9543	Sie ermitteln und klassifizieren Teiledaten.	5	
LZ_9555	Sie beurteilen, welche digitale Daten direkt ins bestehende System integriert werden können.	5	
LZ_834	Sie tragen Angaben gemäss den Normen ein und interpretieren diese.	5	
PM b9 12	Sie legen die notwendigen Produktionsschritte fest, schätzen die Einricht- und Stückzeiten und erfassen, sowie terminieren diese.	5	
LZ_9294	Sie beschreiben Prozesse.	5	
LZ_9302	Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.	5	
LZ_9385	Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.	5	
LZ_9021	Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.	5	
LZ_9384	Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.	5	
LZ_9418	Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.	5	
LZ_9473	Sie beurteilen unterschiedliche Planungsarten.	5	
LZ_61	Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.	5	
LZ_9192	Sie berechnen die Fertigungszeit und schätzen die Fertigungskosten.	5	
LZ_9194	Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht.	5	
LZ_7_1	Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.	5	
LZ_9853	Sie definieren die geplanten Einrichtzeiten für die Herstellung des Produktes.	5	
LZ_9910	Sie legen verbindliche Termine für einzelne Arbeitsschritte fest.	5	
LZ_9854	Sie definieren den Endtermin eines Herstellungsprozesses unter Berücksichtigung der Kapazitäten und Materialien.	5	

5555 c Montieren, Inbetriebnehmen oder Instandhalten

Pflicht 5555 c.01 Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Produkten der MEM-Industrie einrichten

Polymechanikerinnen und Polymechaniker richten den Arbeitsplatz zur Montage, Inbetriebnahme oder für Instandhaltungsarbeiten ein. Als Basis dienen ihnen die von der Arbeitsvorbereitung erstellten Auftragsdokumente sowie ergänzende Unterlagen. Zuerst studieren sie die massgebenden Dokumente und schaffen sich einen Überblick über das notwendige Material, die Infrastruktur und den zugewiesenen Arbeitsplatz. Fehlen Material, Werkzeuge oder Schutzausrüstungen, werden diese intern oder extern beschafft. Sie organisieren die notwendigen Prüfwerkzeuge und stellen die Dokumentation der Prüfergebnisse sicher. Sie achten darauf, dass die Übersicht über den gesamten Arbeitsplatz gewährleistet ist, unabhängig, ob sie alleine, in einem Team oder mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammenarbeiten. Sie sichern den Arbeitsplatz ab oder visualisieren kritische Stellen, damit die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz gewährleistet sind. Wenn alles vorbereitet ist, beginnen sie mit den Arbeiten oder teilen der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Bereitschaft mit.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–5	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	3, 5	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	3, 5	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	3, 5	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	3, 5	
LZ_9739	Sie wählen für den Lötprozess geeignete Hilfsstoffe wie Lötzinn, Flussmittel, Entlötlitze aus und setzen diese fachgerecht ein.	5	
LZ_9865	Sie wählen zur Konfektionierung bzw. Schneiden der Bauelemente die entsprechenden Werkzeuge aus und wenden diese ordnungsgemäss an.	5	
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1–5	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	5	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	5	
MEM 05 01 (ÜK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–5	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1, 4–5	
LZ_9067	Sie können die Funktionsweise eines ESD-Arbeitsplatzes erklären.	5	
LZ_9703	Sie wenden ESD-Schutzmassnahmen im Umgang mit elektronischen Bauelementen und Baugruppen an.	5	
MEM 05 03 (ÜK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1–3, 5	
LZ_9956	Sie überprüfen ihren ESD-Schutz gemäss Vorgabe.	5	
LZ_9957	Sie reinigen nach Gebrauch ihre Hilfsmittel.	5	
LZ_9958	Sie setzen Massnahmen zur Verhinderung von Oxidation ihrer Hilfsmittel und Werkzeuge um.	5	

Pflicht 5555 c.02 Produktions- und Arbeitsmittel der MEM-Industrie instand halten

Polymechnikerinnen und Polymechniker führen Instandhaltungsarbeiten an Maschinen, Geräten und Werkzeugen für die Produktion nach betriebspezifischem Instandhaltungsplan durch. Sie planen die Arbeiten und stellen alle Materialien, Hilfsstoffe, Werkzeuge sowie Sicherheitsvorkehrungen bereit. Sie informieren die leitende Stelle der Produktion über den Ablauf der Arbeiten. Bevor sie mit den effektiven Arbeiten beginnen, sichern sie den Ort der Instandhaltung, so dass dieser nicht durch Drittpersonen manipuliert werden kann. Nach den Reinigungsarbeiten und Kontrollen auf Beschädigungen tauschen sie alle Bauteile wie geplant aus. Wo nötig stellen sie Anschläge, Referenzpunkte oder Sensoren neu ein. Sie beurteilen selbständig oder gemeinsam mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber, ob festgestellte Schäden sofort repariert werden müssen oder unter Einhaltung besonderer Massnahmen weiter in Betrieb bleiben können, bis die Reparatur organisiert ist. Nach positivem Testlauf, gemeinsam mit der Operateurin oder dem Operateur, wird die Produktion wieder aufgenommen. Die ausgeführten Arbeiten und Beobachtungen dokumentieren sie im Instandhaltungsplan. Sie entsorgen Hilfsstoffe und ausgetauschte Bauteile fachgerecht und umweltschonend oder geben diese dem Hersteller zur Aufbereitung zurück.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AA c3 21	Sie beschreiben das Vorgehen für die Instandhaltungsarbeiten aufgrund der Auftragsdokumente und des Instandhaltungsplanes.	5	
LZ_7905	Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.	5	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	5	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	5	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	5	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	5	
LZ_9008	Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.	5	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	5	
LZ_530	Sie beschreiben den Aufbau und das Funktionsprinzip von Produktions- und Verarbeitungseinrichtungen.	5	
LZ_946	Sie beschreiben mechanische Bauelemente wie Wälz- und Gleitlager, Wellen-Naben-Verbindungen, Zahnräder, Riemen- und Kettentriebe sowie deren Elemente.	5	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	5	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	5	
AA c3 22	Sie ordnen Werkzeuge, Material und Hilfsstoffe den einzelnen Arbeitsschritten zu.	5	
LZ_488	Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.	5	
LZ_1815	Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.	5	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	5	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	5	
AA c3 23	Sie führen Instandhaltungsarbeiten an industrieüblichen Maschinenelementen durch.	5	
LZ_7906	Sie führen Instandhaltungsarbeiten gemäss Plan aus.	5	
LZ_9806	Sie prüfen die Vibrationen von eingebauten Wälzlager mithilfe eines Vibrationsmessgeräts.	5	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	5	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	5	
LZ_7915	Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.	5	
LZ_7908	Sie reinigen Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen, schmieren sie und schützen sie gegen schädigende Einflüsse.	5	
LZ_7910	Sie inspizieren Apparate, Baugruppen, Maschinen oder Anlagen nach vorgegebenen Kriterien.	5	
LZ_9170	Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9195	Sie nennen die Maschinenelemente gemäss ihrem Verwendungszweck und ordnen diese korrekt zu.	5	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	5	
LZ_9332	Sie beurteilen die gebräuchlichsten Maschinenelemente.	5	
LZ_9333	Sie beschreiben die Funktion und den Einsatz der gebräuchlichsten Maschinenelemente.	5	
LZ_926	Sie unterscheiden Schrauben, Muttern, Stifte, Bolzen, Keile und Sicherungselemente nach Form und Anwendung.	5	
LZ_930	Sie unterscheiden und benennen Verbindungs-, Sicherungs- und Dichtungselemente nach ihrer Form und Verwendung.	5	

Pflicht 5555 c.03 Produkte der MEM-Industrie montieren

Polymechanikerinnen und Polymechaniker montieren Baugruppen, Geräte oder Maschinen aus Einzelkomponenten zusammen. Die Informationen für das Zusammenbauen zu Produkten der MEM-Industrie entnehmen sie den Auftragsdokumenten, die sie von der Arbeitsvorbereitung erhalten. Nach dem Studium der Dokumente überprüfen sie die Vollständigkeit des zur Verfügung stehenden Materials, übernehmen den eingerichteten Montagearbeitsplatz und machen sich mit der bereitgestellten Infrastruktur, den Montagewerkzeugen und -vorrichtungen sowie der Schutzausrüstung vertraut. Nachdem sie die Funktion des fertig zusammengebauten Produktes und die geforderten Prüfkriterien, sowie die Form des Dokumentierens, geklärt haben, kontrollieren sie die zur Verfügung stehenden Prüfmittel. Nun montieren sie die Komponenten zusammen und prüfen bestimmte Masse und Funktionen. Bei Problemen, die sie nicht in eigener Kompetenz lösen können, ziehen sie die Auftraggeberin oder den Auftraggeber bei. Ist der Auftrag ausgeführt, übergeben sie das Produkt der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber oder nehmen es unmittelbar in Betrieb.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c3 04 (ÜK)	Sie montieren Bauteile zu Baugruppen oder Maschinen.	3, 5	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3, 5	
LZ_9198	Sie setzen einen Montageablauf korrekt um.	3, 5	
LZ_9526	Sie setzen unterschiedliche Werkstoffe sowie Verfahren gemäss den Anforderungen in der Montagetechnik ein.	3, 5	
LZ_7892	Sie montieren form- und kraftschlüssige Wellen-Naben-Verbindungen, wie beispielsweise Federkeile und Spannhülsen.	3, 5	
LZ_7893	Sie montieren Riemen- oder Kettentriebe und stellen die Spannung von Riemen oder Ketten ein.	3, 5	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	3, 5	
LZ_7897	Sie richten Baugruppen aus und verstiften sie.	3, 5	
LZ_7796	Sie verschrauben und sichern Bauteile.	3, 5	
LZ_7849	Sie überprüfen Funktionen wie das Zusammenpassen der Werkstücke, das Einhalten vorgeschriebener Spalte und Abstände, sowie das Überprüfen von Winkeln zueinander.	3, 5	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	3, 5	
LZ_926	Sie unterscheiden Schrauben, Muttern, Stifte, Bolzen, Keile und Sicherungselemente nach Form und Anwendung.	3, 5	
LZ_8100	Sie wenden Verbindungsarten von Werkstücken für die Endmontage an.	3, 5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	3, 5	
LZ_9150	Sie setzen die Sicherheitsvorgaben um.	3, 5	

Pflicht 5555 c.04 Produkte der MEM-Industrie in Betrieb nehmen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker nehmen fertig montierte Baugruppen, Geräte oder Maschinen kostenbewusst und umweltschonend in Betrieb. Sie erhalten vom der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zusammen mit den Auftragsdokumenten die Anleitungen zur Inbetriebnahme, die auch in englischer Sprache vorliegen können, sowie die Prüfprotokolle und Beschreibungen der Rahmenbedingungen. Zuerst studieren sie die Unterlagen und überprüfen das zur Inbetriebnahme bereitstehende Produkt. Anschliessend planen sie das detaillierte Vorgehen. Sie kontrollieren alle Energieverbindungen nach Schemata und schliessen die notwendigen Energiequellen an und überprüfen die mechanischen Bewegungen Schritt um Schritt. Sie stellen die Endanschläge, Referenzpunkte, die mit Fremdenergie bewegten Elemente oder Sensoren ein und verbinden die Kabel mit der Steuerung. Sie lösen jede Aktion nach dem vorgegebenen Bewegungsablauf und dem Funktionsschema aus, kontrollieren die Bewegung und nehmen die notwendigen Nacheinstellungen vor. Wenn die Gesamtfunktion nach Vorgabe erreicht ist, prüfen sie alle Pflichtmasse sowie das Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen. Die Resultate dokumentieren sie im Abnahmeprotokoll. Das fertige Produkt übergeben sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber zur Abnahme oder geben es direkt zur Lieferung frei.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
PM c4 05 2-2 (ÜK)	Sie überprüfen gemäss Vorgabe die Funktionen von Produkten.	3, 5	
LZ_1094	Sie erkennen und beschreiben die Funktionsweise von Baugruppen aus Montageunterlagen.	3, 5	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	3, 5	
LZ_9829	Sie bewerten die Vorgaben kontinuierlich während des gesamten Montageprozesses um sicherzustellen, dass die festgelegten Kriterien und Anforderungen erfüllt werden.	3, 5	

Wahl 5555 c.05 einfache automatisierte Anlagen zur Produktion von Produkten der MEM-Industrie aufbauen und in Betrieb nehmen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker bauen einfache automatisierte Anlagen mit mechanischen, elektrischen oder pneumatischen Komponenten auf und nehmen diese in Betrieb. Die dazu notwendigen Basisdokumente erhalten sie mit dem Auftrag. Sie interpretieren die technischen Unterlagen und erstellen einen Arbeitsplan. Sie kontrollieren das bereitgestellte Material und beschaffen fehlendes selbstständig. Sie übernehmen den Montagearbeitsplatz, machen sich mit der Infrastruktur und den Montagehilfsmitteln vertraut und bereiten die Schutzausrüstung vor. Unter Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes montieren, verschlauchen und verdrahten sie die Anlage nach ökologischen und ökonomischen Prinzipien sowie nach geltenden Normen und Vorschriften. Treten Probleme auf, schlagen sie der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber Lösungen vor. Sie nehmen die Anlage mit einer Checkliste Schritt für Schritt in Betrieb, führen laufend notwendige Prüfungen durch und dokumentieren die Ergebnisse. Die einzelnen Komponenten stellen sie nach Vorgaben ein oder parametrieren diese und protokollieren die Inbetriebnahme. Können Fragen während der Inbetriebnahme nicht selbstständig geklärt werden, ziehen sie Spezialistinnen oder Spezialisten bei. Letztendlich übergeben sie die betriebsbereite Anlage der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 13	Sie studieren die Fertigungsunterlagen und erkennen die Funktion der Anlage.	5	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_1072	Sie lesen und interpretieren Dispositionspläne.	5	
LZ_1075	Sie interpretieren Übersichtsschemas und Stromlaufpläne in zusammenhängender und aufgelöster Darstellung.	5	
LZ_11549	Sie erkennen pneumatische Symbole in Schaltplänen und ordnen sie den entsprechenden Bauteilen zu.	5	
AU b1 14	Sie erstellen auf der Grundlage der Fertigungsunterlagen einen Arbeitsplan.	5	
LZ_9197	Sie planen einen Montageablauf.	5	
LZ_7946	Sie beschreiben die Auftragsabwicklung und die dazugehörigen Dokumente.	5	
AU b1 15	Sie montieren die Betriebsmittel nach Dispositionsplan.	5	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	5	
LZ_9373	Sie bezeichnen die Betriebsmittel gemäss Norm.	5	
LZ_9078	Sie wenden die korrekten Kennbuchstaben der Betriebsmittel/Bauteile gemäss aktueller Norm an.	5	
LZ_9198	Sie setzen einen Montageablauf korrekt um.	5	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	5	
AU b1 16	Sie kontrollieren vor der Montage das Material.	5	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	5	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	5	
AU b1 25	Sie organisieren fehlendes Material direkt bei ihrem Vorgesetzten.	5	
LZ_9912	Sie benennen technische Komponenten und erkennen diese.	5	
AU b1 06 2-2	Sie wenden vorgegebene Richtlinien beim Aufbau von einfachen automatisierten Anlagen an.	5	
LZ_11625	Sie unterscheiden verschiedene Steuerungskomponenten und setzen diese gemäss Richtlinien ein.	5	
LZ_11626	Sie prüfen den Aufbau der Steuerung auf Einhaltung vorgegebener Standards.	5	
LZ_11627	Sie dokumentieren den Aufbau automatisierter Anlagen gemäss betrieblicher Vorlage.	5	
AU b1 17 2-2	Sie verdrahten die Betriebsmittel im Klein Spannungsbereich nach Schema.	5	
LZ_9959	Sie verdrahten Steuerungsaufbauten gemäss Montageunterlagen.	5	
LZ_144	Sie bauen und überprüfen einfache Schaltungsbeispiele anhand vorgegebener Schemas.	5	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	5	
LZ_2246	Sie bauen und prüfen einfache Steuerungen.	5	
LZ_7980	Sie unterscheiden, setzen ein und prüfen die gebräuchlichsten Verbindungen wie Löt-, Schraub-, Crimp-, Press-, Schneid- und Klemmverbindungen.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
AU b1 20 2-2	Sie nehmen die Anlage mit Unterstützung in Betrieb und testen diese auf Ihre Funktion.	5	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	5	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	5	
LZ_9746	Sie nehmen die Anlage mit Unterstützung in Betrieb und testen diese auf Ihre Funktion.	5	
PM c3 01 2-2 (üK)	Sie kontrollieren den Montageauftrag und die notwendigen Montageschritte auf die Montierbarkeit des Produktes.	3, 5	
LZ_9524	Sie beurteilen die Anforderungen an verschiedene Werkstoffe sowie Verfahren bezogen auf die Montagetechnik.	3, 5	
LZ_9749	Sie kontrollieren, ob im Montageauftrag alle notwendigen Angaben vorhanden sind damit eine fachgerechte Montage möglich ist.	3, 5	
PM c3 14 (üK)	Sie kontrollieren und ergänzen wenn notwendig den bereitgestellten Montagearbeitsplatz, die zur Verfügung stehende Infrastruktur, sowie das bereitgestellte Material, die Montagewerkzeuge und -vorrichtungen.	3, 5	
LZ_1815	Sie benennen Montagewerkzeuge wie Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel und Zangen sowie ihre Verwendung.	3, 5	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	3, 5	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	3, 5	
PM c3 15 2-2	Sie kontrollieren anhand der Unterlagen den vorgegebenen Arbeitsablauf einer Montage.	3, 5	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3, 5	
LZ_9873	Sie kontrollieren den vorgegebenen Arbeitsablauf anhand vorhandener Dokumentationen.	3, 5	
LZ_9157	Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.	3, 5	
LZ_9183	Sie interpretieren die Auftragsdokumente.	3, 5	
PM c4 07 (üK)	Sie führen die Abnahme von Produkten durch und füllen Abnahmeprotokolle aus.	3, 5	
LZ_1071	Sie lesen und erklären Montage- und Inbetriebsetzungsdokumente.	3, 5	
LZ_9152	Sie erklären den Zweck von Inbetriebnahmeanleitungen.	3, 5	
LZ_9274	Sie beschaffen sich Informationen aus technischen Unterlagen in englischer Sprache.	3, 5	
AU b1 09	Sie setzen pneumatische Betriebsmittel anhand ihrer Funktion ein.	5	
LZ_9014	Sie setzen elektrisch betätigte pneumatische Stellventile ein um ein Zylinder korrekt zu steuern.	5	
LZ_1082	Sie lesen Pneumatik-Schemas.	5	
AU b1 18	Sie verschlauchen die Betriebsmittel nach Pneumatikschema.	5	
LZ_7474	Sie beschreiben die Wirkungsweise und Funktion eines Verdichters.	5	
LZ_7475	Sie beschreiben die Wirkungsweise und Funktion einer Wartungseinheit.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7875	Sie benennen pneumatische Bauelemente wie Zylinder und Ventile.	5	
LZ_9373	Sie bezeichnen die Betriebsmittel gemäss Norm.	5	
LZ_11550	Sie verschlauchen einfache pneumatische Anlagen anhand eines Schemas.	5	
LZ_9014	Sie setzen elektrisch betätigte pneumatische Stellventile ein um ein Zylinder korrekt zu steuern.	5	
LZ_138	Sie interpretieren pneumatische und elektropneumatische Schemata sowie Ablaufdiagramme.	5	
AU c1 03 2-2	Sie nehmen die Anlage mit Unterstützung in Betrieb und stellen alle geforderten Funktionen sicher.	5	
LZ_11554	Sie führen die Inbetriebnahme der Anlage gemäss Anleitung selbstständig und strukturiert durch.	5	
LZ_11505	Sie überprüfen mit Unterstützung die geforderten Funktionen der Anlage.	5	
LZ_11506	Sie halten die Ergebnisse der Inbetriebnahme gemäss Vorlage fest.	5	
AU c1 18 2-2	Sie führen ein Inbetriebnahmeprotokoll.	5	
LZ_11546	Sie füllen das Inbetriebnahmeprotokoll gemäss Anleitung aus.	5	
LZ_11478	Sie prüfen die Anlage systematisch auf alle geforderten Funktionen.	5	
LZ_11548	Sie halten Abweichungen im Protokoll nachvollziehbar fest.	5	
AU b1 03 3-3 (üK)	Sie verdrahten einfache automatisierte Anlagen nach Fertigungsunterlagen im Niederspannungsbereich.	5	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5	
LZ_1072	Sie lesen und interpretieren Dispositionspläne.	5	
LZ_1075	Sie interpretieren Übersichtsschemas und Stromlaufpläne in zusammenhängender und aufgelöster Darstellung.	5	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	5	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	5	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	5	
LZ_7920	Sie montieren Geräte und Bauelemente unter Anleitung oder nach einfachen Zeichnungen.	5	
LZ_9078	Sie wenden die korrekten Kennbuchstaben der Betriebsmittel/Bauteile gemäss aktueller Norm an.	5	
LZ_9198	Sie setzen einen Montageablauf korrekt um.	5	
LZ_9373	Sie bezeichnen die Betriebsmittel gemäss Norm.	5	
LZ_1090	Sie lesen und interpretieren schematische Darstellungen.	5	
LZ_2246	Sie bauen und prüfen einfache Steuerungen.	5	
LZ_7980	Sie unterscheiden, setzen ein und prüfen die gebräuchlichsten Verbindungen wie Löt-, Schraub-, Crimp-, Press-, Schneid- und Klemmverbindungen.	5	
AU b1 22 (üK)	Sie stellen die Geräte ein bzw. parametrieren diese.	5	
LZ_9276	Sie bestimmen die Kalibrierungseinstellungen.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9754	Sie stellen Parameter von Geräten ein.	5	
AU b1 05 3-3 (ÜK)	Sie nehmen einfache automatisierte Anlagen im Kleinspannungsbereich in Betrieb.	5	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	5	
LZ_1072	Sie lesen und interpretieren Dispositionspläne.	5	
LZ_1075	Sie interpretieren Übersichtsschemas und Stromlaufpläne in zusammenhängender und aufgelöster Darstellung.	5	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	5	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	5	

5555 d Übernehmen von betrieblicher Verantwortung

Wahl 5555 d.06 die fachliche Gesamtverantwortung für das Entwickeln von Produkten in einem MEM-Industriesektor übernehmen

Polymechanikerinnen und Polymechaniker erarbeiten anspruchsvolle Konstruktionslösungen für Produkte für einen MEM-Industriesektor. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen des MEM-Industriesektors selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die MEM-Industriesektor spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbstständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
KR a1 10	Sie unterscheiden zwischen Lasten-, Pflichtenheft sowie der Anforderungsliste und erstellen diese.	5	
LZ_9108	Sie beschreiben die grundlegenden Unterschiede zwischen einem Lastenheft und einem Pflichtenheft und begründen deren Bedeutung im Entwicklungsprozess.	5	
LZ_9109	Sie identifizieren konkrete Beispiele aus der Praxis, um die Unterschiede zwischen einem Lastenheft und einem Pflichtenheft zu erklären.	5	
LZ_9110	Sie bearbeiten ein Lastenheft, indem Sie es in ein Pflichtenheft überführen und dabei die notwendigen Anpassungen und Konkretisierungen dokumentieren.	5	
KR a1 12	Sie erstellen beispielhafte Planungen.	5	
LZ_9389	Sie erläutern Planungsinstrumente.	5	
LZ_9302	Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.	5	
KR a2 12	Sie unterscheiden Methoden zur Lösungssuche und wenden diese an beispielhaften Situationen an.	5	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9321	Sie unterscheiden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche.	5	
LZ_9322	Sie wenden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche an.	5	
KR a2 16	Sie erstellen für unterschiedliche Methoden zur Lösungssuche eine entsprechende technische Dokumentation.	5	
LZ_9476	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Lösungssuche für eine Dokumentationsform.	5	
KR a3 13	Sie erstellen aus den beispielhaft konzipierten Lösungen mehrere Grobentwürfe.	5	
LZ_9895	Sie erstellen aus den konzipierten Lösungen mindesten 2 Grobentwürfe.	5	
KR a3 14	Sie unterscheiden Methoden zur Entscheidungsfindung und wenden diese an beispielhaften Situationen an.	5	
LZ_9324	Sie wenden bei der Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung an.	5	
KR a3 18	Sie erstellen für unterschiedliche Methoden zur Entscheidungsfindung eine entsprechende technische Dokumentation.	5	
LZ_9477	Sie entscheiden sich entsprechend der beispielhaft gewählten Methode zur Entscheidungsfindung für eine Dokumentationsform.	5	
KR a4 16	Sie realisieren einen Feinentwurf eines beispielhaften Produktes auf Basis eines finalen Grobentwurfes.	5	
LZ_9902	Sie erstellen aus dem ausgewählten Grobentwurf einen Feinentwurf.	5	
KR b1 11	Sie setzen unterschiedliche werkstoffgerechte und ressourcenschonende Gestaltungsrichtlinien an Konstruktionen um.	5	
LZ_9531	Sie vergleichen die Werkstoffeigenschaften unterschiedlicher Werkstoffe für die Gestaltung von Bauteilen.	5	
KR b1 14	Sie beurteilen unterschiedliche Trennverfahren und setzen die entsprechenden Gestaltungsrichtlinien an Konstruktionen um.	5	
LZ_9886	Sie beurteilen unterschiedliche Trennverfahren in Bezug auf ihren Einfluss auf die Gestaltung eines Produktes.	5	
LZ_10047	Sie setzen die Gestaltungsrichtlinien bei der Gestaltung eines Produktes ein.	5	
KR b2 07	Sie beurteilen Maschinenelemente und setzen die entsprechenden Gestaltungsrichtlinien an Konstruktionen um.	5	
LZ_9332	Sie beurteilen die gebräuchlichsten Maschinenelemente.	5	
LZ_9333	Sie beschreiben die Funktion und den Einsatz der gebräuchlichsten Maschinenelemente.	5	
LZ_7455	Sie unterscheiden die gebräuchlichsten Maschinenelemente als Verbindungselemente und Übertragungselemente.	5	
KR b2 09	Sie beurteilen Sicherheitsaspekte und setzen die notwendigen Gestaltungsrichtlinien an Konstruktionen um.	5	
LZ_9195	Sie nennen die Maschinenelemente gemäss ihrem Verwendungszweck und ordnen diese korrekt zu.	5	
LZ_9173	Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an.	5	